

ANEXO 11
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y
VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO
PARQUE EÓLICO SAN CARLOS

WIND 5 SPA

Jaukén

Ingeniería Ambiental

www.jaukenambiental.cl

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.

2. OBJETIVOS.

3. ÁREA DE INFLUENCIA.

4. METODOLOGÍA.

4.1. Caracterización del marco biogeográfico.

4.2. Fotointerpretación preliminar.

4.3. Registro de la flora.

4.3.1. *Metodologías de muestreo utilizadas en la determinación de la riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.*

4.3.1.1 Parcelas de muestreo forestal de radio variable

4.3.1.2 Transectos lineales

4.3.1.3 Cartografía de ocupación de tierras

4.3.1.4 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

4.3.1.5 Método de Braun-Blanquet

4.3.2. *Origen y estado de conservación de las especies.*

4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio.*

4.3.4. *Consideraciones en torno a la ocupación de tierras.*

5. RESULTADOS.

5.1. Resultados bibliográficos.

5.1.1. *Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación.*

5.2. Resultados de campo.

5.2.1. *Tipos de formaciones vegetales.*

5.2.1.1. Formación herbácea

5.2.1.2. Formación arbustiva

5.2.1.3. Formación arbórea

5.2.2. *Riqueza, origen, estado de conservación y abundancia de las especies de flora registradas en el área de influencia.*

5.2.3. *Riqueza, estructura y composición de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.*

5.2.4 *Cartografía de ocupación de tierras*

6. CONCLUSIONES.

7. BIBLIOGRAFÍA.

ÍNDICE DE IMÁGENES SATELITALES

- Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto. En amarillo aerogeneradores, en violeta caminos y LTE, en calipso subestación eléctrica y en rojo el SIC.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

- Fotografía 1: Una visión de la formación herbácea, hábitat cultivo anual, campo de trigo recién cosechado (parcela P31). A la izquierda una formación arbórea del tipo cortina compuesta de aramo chileno y aramo australiano (P30).
- Fotografía 2: Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles (pradera de secano siendo repoblada por el colonizador espino).
- Fotografía 3: Formación herbácea, pradera artificial, más húmeda, emerge galega, hierba impalatable para el ganado. Al fondo una formación arbustiva, tipo matorral arborescente de zarza mora con árboles emergentes de aramo chileno. Grilla de trampeo G4.
- Fotografía 4: Formación herbácea, hierbas introducidas creciendo sobre un cauce seco en la parcela P61. Aún queda un remanente de la vegetación original que tuvo el curso de agua (vatro).
- Fotografía 5: Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles de espino (*Acacia caven*). Parcela L4.
- Fotografía 6: Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles de sauce (*Salix babilónica*), establecida en la vega del estero Millauquén. Parcela L31.
- Fotografía 7: Formación arbustiva, cortina de zarza mora siendo invadida por la trepadora quilo (Parcela P66).
- Fotografía 8: Formación arbustiva, cortina de zarza mora creciendo en el borde de un curso de agua seco. Paulatinamente va cubriendo la cortadera y el junquillo. Emerge mimbre ocasionalmente (Parcela P22).
- Fotografía 9: Formación arbustiva, zarza mora poblando parte de la vega del estero Millauquén. Sobresale cicuta y compite la enredadera quilo. Parcela L30.
- Fotografía 10: Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán acompaña ocasionalmente (Parcela P1).
- Fotografía 11: Formación arbórea tipo cortina, sirviendo de protección de un curso de agua. El primer estrato es ocupado por zarza, (Parcela P65).
- Fotografía 12: Formación arbórea, bosque de sauces (*Salix babilonica*), Parcela L30. Aquí se produce un ecotono entre el matorral de zarza mora, la pradera y el bosque.
- Fotografía 13: Formación arbórea, bosque de sauces poblados de quintrales (*Tristerix corymbosus*). Parcela L30.
- Fotografía 14: Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán y maitén acompañan ocasionalmente. Rosa mosqueta participa en un estrato más bajo. (Parcela L11).
- Fotografía 15: Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán y maitén acompañan ocasionalmente (Parcela L22).

ÍNDICE DE TABLAS

- **Tabla N° 1:** Obras temporales y permanentes emplazadas en cada una de las áreas del proyecto.
- **Tabla N°2:** Antecedentes generales de las campañas de muestreo de flora y vegetación
- **Tabla N°3:** “Área de generación eléctrica”. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- **Tabla N°4:** “Área de distribución eléctrica”. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- **Tabla N° 5:** “Área de generación eléctrica”. Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación recorridos durante las campañas de verano y otoño de 2022.
- **Tabla N° 6:** “Área de distribución eléctrica”. Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación recorridos durante las campañas de primavera de 2022 y otoño de 2023.
- **Tabla N°7:** Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braun Blanquet (SEA, 2015).
- **Tabla N°8:** Grado de artificialización.
- **Tabla N°9:** Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), Decreto 259 (1980).
- **Tabla N°10:** Tipos de formaciones vegetacionales identificadas en el Parque Eólico San Carlos, asociadas a color, tipo de hábitat y composición.
- **Tabla N°11A:** Especies de plantas vasculares y no vasculares registradas en las parcelas de muestreo y transectos.
- **Tabla N°11B:** Especies de plantas vasculares y no vasculares registradas en las parcelas de muestreo y transectos.
- **Tabla N°12A:** “Área de generación eléctrica”. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.
- **Tabla N°12B:** “Área de generación eléctrica”. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.
- **Tabla N°12C:** “Área de generación eléctrica”. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.
- **Tabla N°13:** “Área de distribución eléctrica”. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.

ÍNDICE DE PLANOS

- **Plano N°1:** “Área de generación eléctrica”. Área de influencia de las acciones del proyecto.
- **Plano N°2:** “Área de distribución eléctrica”. Área de influencia de las acciones del proyecto.
- **Plano N°3:** “Área de generación eléctrica”. Parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- **Plano N°4:** “Área de distribución eléctrica”. Parcelas de muestreo de flora y vegetación.
- **Plano N°5:** Formación vegetal donde se emplaza el área de influencia del proyecto (Gajardo, 1994).

- Plano N°6: Piso vegetacional donde se emplaza el área de influencia del proyecto proyecto (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Plano N°7: Formaciones nativas donde se emplaza el proyecto (CONAF, 2015)).
- Plano N°8: “Área de generación eléctrica”. Cartografía de Ocupación de Tierras del área de influencia.
- Plano N°9: “Área de distribución eléctrica”. Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) del área de influencia.

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1: Niveles de cobertura para la estimación de cobertura de copa MOSSER.

1. INTRODUCCIÓN

La presente línea de base está confeccionada para el proyecto Parque Eólico San Carlos, compuesto de 25 aerogeneradores, una subestación eléctrica elevadora, un sistema BESS y una línea de transmisión eléctrica que permitirá inyectar energía eléctrica al SEN.

Para llegar al sitio del proyecto, desde San Carlos tomar la Ruta 5 en dirección al norte, recorrer 2,7 km hasta el desvío a Tiuquilemu ($E_{241.484} / 5.971.851$)¹, seguir derecho por 300 m, doblar hacia la izquierda ($E_{241.773} / S_{5.971.928}$), cruzar la Ruta 5 por el paso sobre nivel, continuar hasta la bifurcación, girar a la derecha para continuar en dirección al sur, recorrer 3 km hasta el desvío a Buli ($E_{239.402} / S_{5.970.156}$). Por esta ruta la N-256, se debe seguir por 8,4 km hasta el cruce en la coordenada $E_{233.570} / S_{5.975.230}$). Desde este punto acceder a las parcelas geo referenciadas en la tabla 2.

Imagen satelital 1: Área de emplazamiento del proyecto. En amarillo aerogeneradores, en violeta caminos y LTE, en calipso subestación eléctrica y en rojo el SIC.



Como parte de los estudios complementarios, la presente línea de base contempla la caracterización de la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto.

¹ Coordenada UTM/WGS84/19H

2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente estudio tienen por finalidad lo siguiente:

- Caracterizar la vegetación en el área de influencia del proyecto utilizando la cartografía vegetacional de Luebert y Pliscoff (2006), Gajardo (1994) y los Tipos Forestales de Donoso (1981).
- Confeccionar la respectiva cartografía de ocupación de tierras COT (Etienne y Prado, 1982).
- Identificar las especies de flora y confeccionar un listado florístico que refleje la riqueza de especies al interior de los niveles sistemáticos de flora vascular, briófitas y líquenes.
- Determinar la presencia o ausencia de especies de flora con problemas de conservación, empleando los listados publicados en el RCE y Libro Rojo de la Flora Terrestre.
- Identificar hábitats singulares de valor ecológico.
- Confeccionar la cartografía vegetacional asociada, en formato *.pdf y *.shp.

3. AREA DE INFLUENCIA

Para efectos del presente estudio, el área de influencia (AI) del proyecto se dividirá en dos, una correspondiente al “Área de generación eléctrica” y la otra al “Área de distribución eléctrica” (ver tabla N°1).

Tabla N° 1: Obras temporales y permanentes emplazadas en cada una de las áreas del proyecto.

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	
ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Obras temporales	Obras temporales
Instalación de faenas	
Planta de hormigón	
Áreas de trabajos temporales	
Obras permanentes	Obras permanentes
Caminos y ensanches	Subestación eléctrica
Cableado	BESS
Plataformas de montaje	Línea de transmisión eléctrica
Cruces de cauces	Edificio de control
Fundaciones aerogeneradores	

La delimitación y caracterización del área de influencia, en adelante AI, tuvo como referencia la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) y la definición que establece la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA.

En el caso del componente flora el área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente (SEA 2015), definida tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, se muestra en los planos N°1 y N°2.

El área de influencia se definió tomando en consideración las acciones del proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, delimitando todas aquellas áreas donde se emplazarán las obras temporales y permanentes del proyecto, es decir, las superficies de suelo y por ende de flora y vegetación que serán afectadas por la instalación de dichas obras, y en las que eventualmente, se ejercerían acciones directas sobre las plantas a través de la corta y descepa de vegetación, remoción y compactación del sustrato, instalación de estructuras, construcción de caminos y acopio de material.

Así mismo el AI incluye aquellos espacios donde eventualmente las actividades y obras del proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia a distancia sobre el componente flora y vegetación, correspondiendo a aquellas zonas adyacentes a todas las obras, donde las actividades de construcción, operación y cierre podrían afectar las características del hábitat existente. Para definir este espacio se consideró las emisiones de polvo que se podrían generar con las faenas de escarpe, movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y camiones, generando polvo que eventualmente podría alojarse sobre las hojas de las plantas.

En el caso de los caminos se determinó un AI consistente en una franja 150 m a cada lado del eje central, teniendo en consideración las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre la vegetación circundante, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. Al interior de esta se emplaza la carpeta de rodado de rípios que tiene un ancho entre 5 y 6 m y en aquellos sectores destinados a los ensanches de caminos en las curvas.

En cuanto a los aerogeneradores, el AI equivale a los 16 m correspondientes al radio de las fundaciones, además de una franja de 6 m para que puedan maniobrar los equipos de excavación y construcción de las fundaciones. Así mismo se tiene en consideración un radio de 81,5 m correspondiente a los sobrevuelos del rotor de los aerogeneradores. Al interior de este espacio no se considera la corta de árboles debido a que éstos no interfieren en el funcionamiento del aerogenerador.

En el caso de la línea aérea de transmisión eléctrica se definió una franja de 7,5 m a cada lado de la línea, espacio donde se cortará la vegetación existente, más una faja de 12,5 m a cada lado para permitir los movimientos necesarios para la construcción, lo que en total suma 20 m a cada lado del eje central de la línea.

En el caso de la subestación eléctrica del proyecto se asume una franja perimetral de 150 también considerando las posibles emisiones de polvo que podrían alojarse sobre las hojas de los árboles, ocasionadas por el escarpe y tránsito de camiones. Es importante indicar que la subestación donde se conectará la línea eléctrica del proyecto, SE BULI, no es parte de este proyecto.

4. METODOLOGÍA

4.1 Caracterización del marco biogeográfico

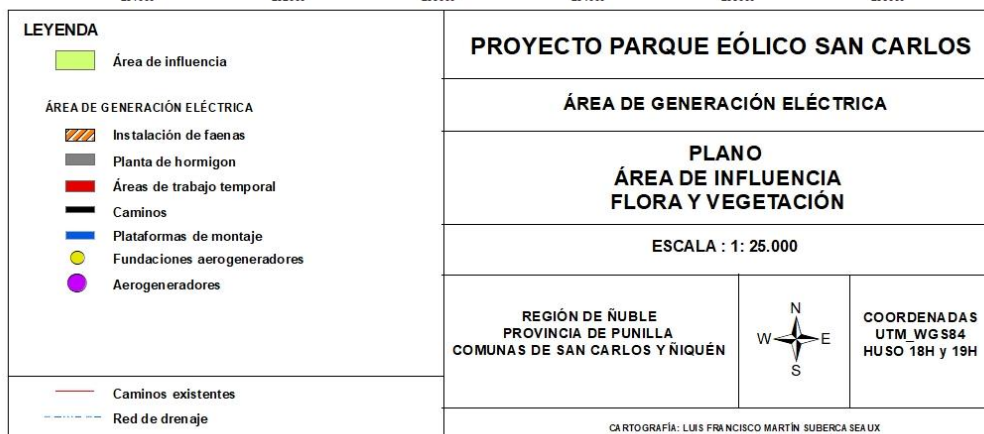
En una primera etapa, la vegetación presente en el área de influencia del proyecto fue caracterizada en función del marco biogeográfico propuesto por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006). Como complemento se utilizó los Tipos Forestales descritos en el Reglamento Técnico del D. L. N° 701, Decreto 259 de 1.980 y la información contenida en el Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos (CONAF, 2021).

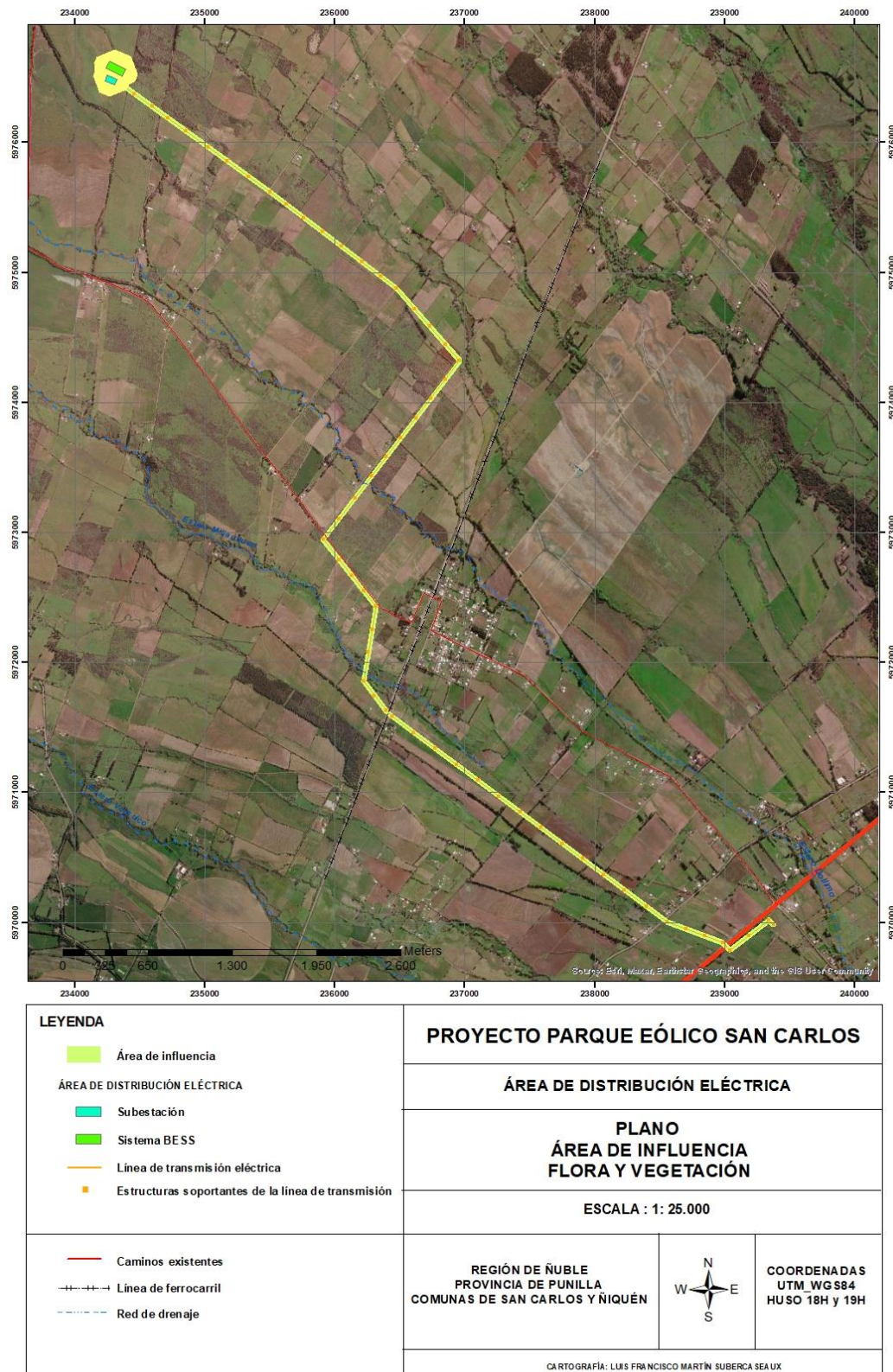
Junto a esta caracterización biogeográfica se revisó la composición florística descrita en cada una de las formaciones y pisos, con el objetivo de buscar especies que pudiesen estar presentes en el área de influencia y a la vez clasificadas en alguna de las categorías de conservación del RCE, el Libro Rojo de la Flora Terrestre Chilena o el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Los resultados obtenidos mediante la revisión de los antecedentes bibliográficos se contrastaron con los datos obtenidos durante las campañas de terreno.

4.2 Fotointerpretación preliminar

Se foto interpretó el área de influencia del proyecto al nivel de detalle permitido por la resolución de la imagen satelital Google Earth, capturada en el mes de octubre de 2021. Se delimitó las formaciones vegetales al interior de esta imagen con la consiguiente producción de cartografía de apoyo. Para clasificar tales formaciones se definió una variante simple de la metodología de Etienne y Prado (1982), en lo que se refiere a la cartografía de ocupación de tierras (COT), pudiendo identificar en forma preliminar y general los tipos de vegetación existente en el área de influencia. Los criterios para identificar estas unidades fueron la textura, el tono y el color, teniendo como base la imagen satelital, la cartografía de los pisos vegetacionales y el catastro de vegetación nativa residente en el Sistema de Información Territorial de la CONAF, actualizada al año 2021.

Plano N°1: "Área de generación eléctrica". Área de influencia de las acciones del proyecto.

Plano N°2: "Área de distribución eléctrica". Área de influencia de las acciones del proyecto.

4.3 Registro de la flora

Se realizaron dos campañas de muestreo de flora y vegetación en el “Área de generación eléctrica” y dos campañas en el “Área de distribución eléctrica”. Durante este tiempo se muestreó las diferentes formaciones vegetales y ambientes utilizando la visión directa, captura fotográfica y confección de herbarios. La cronología de las campañas se presenta en la tabla N°2.

Tabla N°2: Antecedentes generales de las campañas de muestreo de flora y vegetación

Sector	Campaña	Estación	Periodo
Área de generación eléctrica	1	Verano	18 al 23 de enero de 2022
Área de generación eléctrica	2	Otoño	9 al 13 de junio de 2022
Área de distribución eléctrica	1	Primavera	20 al 24 de noviembre de 2022
Área de distribución eléctrica	2	Otoño	9 al 13 de mayo de 2023

4.3.1 Metodologías de muestreo utilizadas en la determinación de la riqueza de especies, estructura y composición de la vegetación.

Las metodologías utilizadas para describir la flora a escala de comunidad o vegetación terrestre fueron las siguientes: parcelas de muestreo forestal de radio variable, método de transectos lineales y la carta de ocupación de tierras (COT).

La metodología de muestreo utilizada para describir la flora a escala de especies es la de Braum Blanquet, combinada con el método de las parcelas de muestreo forestal de radio variable y el transecto de paso, modificado a una condición no lineal.

4.3.1.1 Parcelas de muestreo forestal de radio variable

Las parcelas de muestreo forestal es un método fisonómico estructural que permite obtener información respecto a parámetros de una formación arbórea y arbustiva como composición, densidad, estado de desarrollo y altura dominante.

Para asignar las parcelas se utilizó muestreo preferencial, en el cual la ubicación de las parcelas es seleccionada de forma subjetiva, de acuerdo con un supuesto conocimiento previo de los tipos de vegetación (Alcaraz, 2013) obtenido mediante la fotointerpretación.

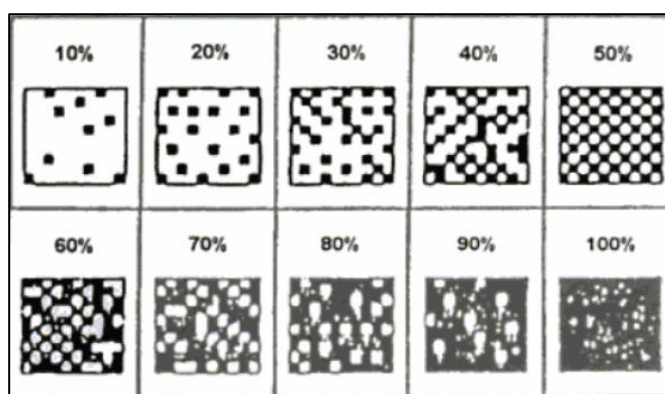
Siguiendo el método, al interior del “Área de generación eléctrica” se replanteó un total de noventa y ocho (98) parcelas de muestreo de flora y vegetación y al interior del “Área de distribución eléctrica” un total de cuarenta y una (41).

Para el estrato herbáceo, en la formación propiamente tal, siempre se delimitó parcelas de flora y vegetación, de forma cuadrada, de 2 x 2 m y más. Luego se asignó un radio de longitud variable correspondiente al radio de la parcela destinado a captar alguna situación. En el caso del estrato arbustivo y arbóreo se delimitó parcelas con un radio variable fluctuante entre 5 y 40 m. Los valores más altos también se utilizaron para integrar alguna característica particular del entorno

o búsqueda de especies probables. El radio promedio aproximado es de 8 m equivalente a 201 m². También se identificó aquellas plantas que ocupan el espacio secundario. Este método fisionómico estructural permitió obtener información de los arbustos y árboles presentes.

Para definir el porcentaje o nivel de cobertura arbórea se utilizó la escala de comparación para estimación de cobertura de copa MOSSER, consistente en un arreglo sistemático aleatorio de puntos repartidos sobre una superficie fija, de manera de representar un porcentaje dado de la superficie de referencia (Prodman & Peters & Cox & Real 1997). Esta escala se imprime en papel transparente para compararse con la situación de terreno y con la imagen satelital 3D de la cubierta vegetal.

Figura 1: Niveles de cobertura para la estimación de cobertura de copa MOSSER



La posición espacial de las 98 parcelas de muestreo forestal al interior del “**Área de generación eléctrica**” se muestra en el plano N°3. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en la tabla N°3

La posición espacial de las 41 parcelas de muestreo forestal al interior del “**Área de distribución eléctrica**” se muestra en el plano N°4. Las coordenadas de referencia geográfica se listan en la tabla N°4.

Plano N°3: "Área de generación eléctrica". Parcelas de muestreo de flora y vegetación.

LEYENDA Área de influencia Transectas de muestreo campaña de verano 2022 Transectas de muestreo campaña de otoño 2022 Parcelas de muestreo de flora y vegetación	PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN CARLOS		
	ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		
	PLANO PARCELAS Y TRANSECTAS DE MUESTREO, DE FLORA Y VEGETACIÓN		
	ESCALA : 1: 25.000		
Camino existentes Red de drenaje	REGIÓN DE ÑUBLE PROVINCIA DE PUNILLA Y ÑUBLE COMUNAS DE SAN CARLOS Y ÑIQUÉN		N W E S
			COORDENADAS UTM_WG S84 HUSO 18H y 19H
CARTOGRAFÍA: LUIS FRANCISCO MARTÍN SUBERCA SEA UX			

Tabla N°3: “Área de generación eléctrica”. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA											
Parcelas de muestreo de flora y vegetación durante las campañas de verano y otoño de 2022											
C	Id_Parcela	Coordenadas (WGS84)		C	Id_Parcela	Coordenadas (WGS84)		C	Id_Parcela	Coordenadas (WGS84)	
		Este	Sur			Este	Sur			Este	Sur
1	P1	233.371	5.974.921	34	P34	231.917	5.978.639	67	P67	233.286	5.974.915
2	P2	233.225	5.974.832	35	P35	231.082	5.979.020	68	P68	233.245	5.974.663
3	P3	233.270	5.974.756	36	P36	231.443	5.978.617	69	P69	234.353	5.978.681
4	P4	231.526	5.977.798	37	P37	231.399	5.978.692	70	P70	234.243	5.978.759
5	P5	232.968	5.978.164	38	P38	231.090	5.979.071	71	P71	233.902	5.978.188
6	P6	234.282	5.978.578	39	P39	230.992	5.979.082	72	P72	233.408	5.978.087
7	P7	234.318	5.978.652	40	P40	230.964	5.979.133	73	P73	233.286	5.978.025
8	P8	234.390	5.978.700	41	P41	230.841	5.979.122	74	P74	234.200	5.977.399
9	P9	234.683	5.978.641	42	P42	230.683	5.979.202	75	P75	234.430	5.977.265
10	P10	234.643	5.978.864	43	P43	769.375	5.979.266	76	P76	231.407	5.977.582
11	P11	234.705	5.978.858	44	P44	230.648	5.979.139	77	P77	231.698	5.977.413
12	P12	234.083	5.978.781	45	P45	769.149	5.979.446	78	P78	231.875	5.977.590
13	P13	234.042	5.978.749	46	P46	232.972	5.975.098	79	P79	233.790	5.974.483
14	P14	233.974	5.978.790	47	P47	232.476	5.975.022	80	P80	233.410	5.974.602
15	P15	233.846	5.978.395	48	P48	232.140	5.975.367	81	P81	232.938	5.978.028
16	P16	234.075	5.978.298	49	P49	232.046	5.975.369	82	P82	232.118	5.978.606
17	P17	234.136	5.978.099	50	P50	232.264	5.977.839	83	P83	232.039	5.978.666
18	P18	233.544	5.977.939	51	P51	231.903	5.978.105	84	P84	232.390	5.978.600
19	P19	234.078	5.977.306	52	P52	232.281	5.977.938	85	P85	232.702	5.978.477
20	P20	234.445	5.977.118	53	P53	232.080	5.977.873	86	P86	231.505	5.978.527
21	P21	234.531	5.977.064	54	P54	232.178	5.977.782	87	P87	233.596	5.975.238
22	P22	234.025	5.977.260	55	P55	234.041	5.975.098	88	P88	232.132	5.975.526
23	P23	231.437	5.977.887	56	P56	234.045	5.975.159	89	P89	232.427	5.975.630
24	P24	231.290	5.977.834	57	P57	233.892	5.975.209	90	P90	231.807	5.977.915
25	P25	231.258	5.977.869	58	P58	233.421	5.976.204	91	P91	233.861	5.975.062
26	P26	231.619	5.977.496	59	P59	233.317	5.976.194	92	P92	233.728	5.975.272
27	P27	233.514	5.974.551	60	P60	233.907	5.976.247	93	P93	233.803	5.975.573
28	P28	233.604	5.974.577	61	P61	233.736	5.976.448	94	P94	233.699	5.975.521
29	P29	233.636	5.974.488	62	P62	232.594	5.977.867	95	P95	233.876	5.976.316
30	P30	233.642	5.975.167	63	P63	233.558	5.977.086	96	P96	232.754	5.977.844
31	P31	233.632	5.975.141	64	P64	233.467	5.977.020	97	P97	234.667	5.976.944
32	P32	232.304	5.978.490	65	P65	233.652	5.977.063	98	P98	234.714	5.976.830
33	P33	232.140	5.978.572	66	P66	232.999	5.978.127				

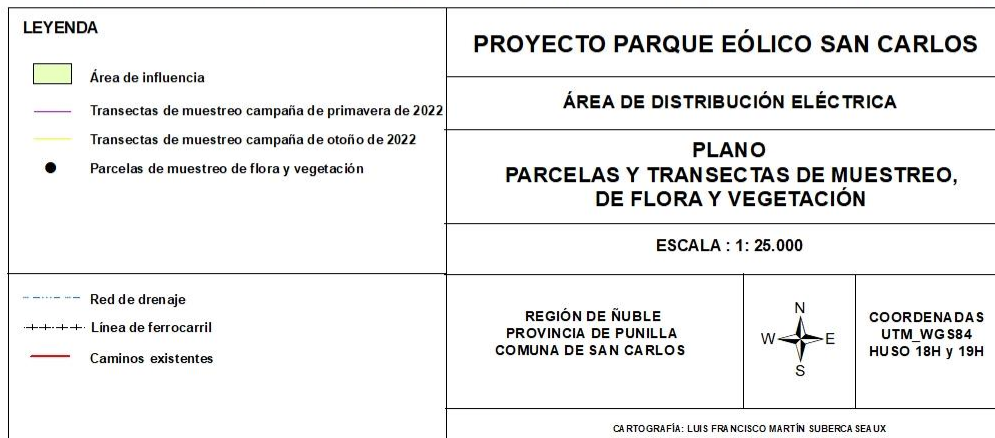
Plano N°4: Área de distribución eléctrica". Parcelas de muestreo de flora y vegetación.

Tabla N°4: “Área de distribución eléctrica”. Coordenadas geográficas de las parcelas de muestreo de flora y vegetación.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA											
Parcelas de muestreo de flora y vegetación durante las campañas de primavera de 2022 y otoño de 2023											
		Coordenadas				Coordenadas				Coordenadas	
C	Id_Parcela	Este	Sur	C	Id_Parcela	Este	Sur	C	Id_Parcela	Este	Sur
1	L1	234.023	5.976.681	15	L15	236.059	5.975.193	29	L29	236.258	5.972.093
2	L2	234.212	5.976.548	16	L16	236.474	5.974.876	30	L30	236.244	5.972.010
3	L3	234.405	5.976.407	17	L17	236.938	5.974.338	31	L31	236.237	5.971.969
4	L4	234.608	5.976.264	18	L18	236.957	5.974.318	32	L32	236.229	5.971.923
5	L5	234.676	5.976.213	19	L19	236.924	5.974.276	33	L33	236.224	5.971.895
6	L6	234.906	5.976.047	20	L20	236.773	5.974.078	34	L34	236.429	5.971.649
7	L7	235.104	5.975.907	21	L21	236.473	5.973.684	35	L35	237.953	5.970.467
8	L8	235.471	5.975.636	22	L22	236.320	5.973.484	36	L36	237.993	5.970.437
9	L9	235.526	5.975.589	23	L23	236.237	5.973.374	37	L37	238.547	5.970.009
10	L10	235.544	5.975.581	24	L24	236.058	5.973.140	38	L38	238.991	5.969.839
11	L11	235.598	5.975.538	25	L25	235.906	5.972.942	39	L39	239.019	5.969.802
12	L12	235.711	5.975.453	26	L26	236.008	5.972.814	40	L40	239.040	5.969.785
13	L13	235.943	5.975.280	27	L27	236.286	5.972.463	41	L41	239.338	5.970.013
14	L14	236.032	5.975.212	28	L28	236.270	5.972.164				

4.3.1.2 Transectos lineales

Este método estructural permite determinar la cobertura de la vegetación a lo largo de una línea de medición, registrándose todas aquellas especies de flora presentes. En este caso se utilizó la no linealidad debido a lo homogéneo del paisaje agrícola.

Con los datos obtenidos se confecciona un catálogo florístico que permite verificar la ausencia o presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

En el “Área de generación eléctrica” durante la campaña de verano se muestreo en setenta y ocho (78) transectas, con una longitud acumulada de 53.178 m lineales y durante la campaña de otoño se muestreo en cuarenta (40) transectas, acumulándose una longitud de 51.311 m lineales. La altura sobre el nivel del mar fluctuó entre los 155 y 170 msnm. En la tabla N°5 se presenta el detalle de la longitud de los transectos no lineales recorridos durante ambas campañas. La ubicación espacial se ilustra en el plano N°3.

En el “Área de distribución eléctrica” durante la campaña de primavera, se muestreo cuarenta y seis (46) transectos no lineales con una longitud acumulada de 14.360 m. Durante la campaña de otoño se muestreo en cuarenta (44) transectos, acumulándose una longitud de 13.574 m lineales. La altura sobre el nivel del mar de fluctuó entre los 166 y 179 msnm. En la tabla N°6 se presenta el detalle de las longitudes de los transectos recorridos durante ambas campañas. La ubicación espacial se ilustra en el plano N° 4.

Tabla N° 5: “Área de generación eléctrica”. Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación recorridos durante las campañas de verano y otoño de 2022.

ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA														
Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación durante la campaña de verano									Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación durante la campaña de otoño					
C	Id_Transecta	Longitud (m)	C	Id_Transecta	Longitud (m)	C	Id_Transecta	Longitud (m)	C	Id_Transecta	Longitud (m)	C	Id_Transecta	Longitud (m)
1	Tv1	889	27	Tv27	838	53	Tv53	150	1	T1	1.127	27	T27	468
2	Tv2	221	28	Tv28	1.368	54	Tv54	954	2	T2	1.364	28	T28	1.128
3	Tv3	380	29	Tv29	1.198	55	Tv55	275	3	T3	1.043	29	T29	483
4	Tv4	543	30	Tv30	310	56	Tv56	709	4	T4	1.083	30	T30	930
5	Tv5	553	31	Tv31	165	57	Tv57	629	5	T5	3.710	31	T31	1.336
6	Tv6	462	32	Tv32	499	58	Tv58	820	6	T6	1.025	32	T32	933
7	Tv7	427	33	Tv33	211	59	Tv59	215	7	T7	2.143	33	T33	1.096
8	Tv8	324	34	Tv34	303	60	Tv60	437	8	T8	666	34	T34	579
9	Tv9	668	35	Tv35	1.274	61	Tv61	509	9	T9	234	35	T35	1.867
10	Tv10	691	36	Tv36	488	62	Tv62	487	10	T10	2.590	36	T36	830
11	Tv11	1.775	37	Tv37	764	63	Tv63	278	11	T11	1.035	37	T37	456
12	Tv12	1.616	38	Tv38	1.470	64	Tv64	1.015	12	T12	1.088	38	T38	431
13	Tv13	1.425	39	Tv39	530	65	Tv65	675	13	T13	342	39	T39	499
14	Tv14	1.199	40	Tv40	161	66	Tv66	1.342	14	T14	3.274	40	T40	216
15	Tv15	500	41	Tv41	884	67	Tv67	310	15	T15	1.110	Longitud Total		51.311
16	Tv16	566	42	Tv42	190	68	Tv68	640	16	T16	1.644			
17	Tv17	844	43	Tv43	1.328	69	Tv69	427	17	T17	838			
18	Tv18	503	44	Tv44	1.002	70	Tv70	510	18	T18	928			
19	Tv19	433	45	Tv45	51	71	Tv71	961	19	T19	758			
20	Tv20	535	46	Tv46	104	72	Tv72	992	20	T20	2.254			
21	Tv21	776	47	Tv47	77	73	Tv73	759	21	T21	4.971			
22	Tv22	181	48	Tv48	1.292	74	Tv74	1.201	22	T22	921			
23	Tv23	1.601	49	Tv49	143	75	Tv75	324	23	T23	1.191			
24	Tv24	1.495	50	Tv50	490	76	Tv76	366	24	T24	3.350			
25	Tv25	660	51	Tv51	1.572	77	Tv77	1.056	25	T25	958			
26	Tv26	414	52	Tv52	260	78	Tv78	493	26	T26	412			
						Longitud Total		53.187						

Tabla N° 6: “Área de distribución eléctrica”. Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación recorridos durante las campañas de primavera de 2022 y otoño de 2023.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA														
Transectos no lineales de muestreo de flora y vegetación														
Campaña de primavera 2022								Campaña de otoño 2023						
	Id	Longitud		Id	Longitud		Id	Longitud		Id	Longitud		Id	Longitud
C	Transecta	(m)	C	Transecta	(m)	C	Transecta	(m)	C	Transecta	(m)	C	Transecta	(m)
1	Tp1	968	17	Tp17	353	33	Tp33	89	1	T1	990	16	T16	103
2	Tp2	987	18	Tp18	228	34	Tp34	206	2	T2	313	17	T17	77
3	Tp3	136	19	Tp19	95	35	Tp35	55	3	T3	745	18	T18	550
4	Tp4	717	20	Tp20	141	36	Tp36	74	4	T4	317	19	T19	108
5	Tp5	124	21	Tp21	506	37	Tp37	92	5	T5	314	20	T20	364
6	Tp6	122	22	Tp22	429	38	Tp38	143	6	T6	327	21	T21	443
7	Tp7	325	23	Tp23	65	39	Tp39	337	7	T7	260	22	T22	72
8	Tp8	540	24	Tp24	286	40	Tp40	404	8	T8	389	23	T23	276
9	Tp9	429	25	Tp25	232	41	Tp41	401	9	T9	330	24	T24	163
10	Tp10	283	26	Tp26	178	42	Tp42	737	10	T10	428	25	T25	245
11	Tp11	93	27	Tp27	254	43	Tp43	360	11	T11	220	26	T26	221
12	Tp12	433	28	Tp28	391	44	Tp44	163	12	T12	426	27	T27	314
13	Tp13	426	29	Tp29	268	45	Tp45	480	13	T13	250	28	T28	381
14	Tp14	289	30	Tp30	149	46	Tp46	332	14	T14	116	29	T29	321
15	Tp15	179	31	Tp31	231	Longitud Total		14.360	15	T15	61	30	T30	259
16	Tp16	151	32	Tp32	479							Longitud Total		13.574

4.3.1.3 Cartografía de ocupación de tierras

Método cartográfico que permite una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales utiliza una carta de ocupación de tierras desde donde se obtiene una representación cartográfica de la vegetación en cuatro tipos generales: arbórea, arbustiva, herbácea y suculenta. Se agrega un ítem de zona de vegetación escasa (< sin vegetación cuando la cobertura es < a 5%).

4.3.1.4 Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales

De acuerdo a la información base de terreno se identifican previamente las formaciones de bosque nativo como estratos para asignar muestreo forestal. Posteriormente se realiza un inventario forestal utilizando el método de parcelas circulares de radio variable, clasificando la vegetación en tipos forestales de acuerdo a los siguientes criterios:

- a) Densidad o presencia de especie(s) dominante(s) determinadas mediante el Inventario forestal, clasificándola sobre la base de lo estipulado en el los TIPOS FORESTALES del DL N°701 de 1974.
- b) Definiciones de bosque en la Ley N° 20.283.

4.3.1.5 Método de Braun-Blanquet

La metodología de muestreo utilizada para describir la flora a escala de especies, permitiendo estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación, definida como una parcela de muestreo con el tamaño suficiente para incorporar unidades homogéneas de vegetación. En el caso de un estrato vegetacional herbáceo las parcelas de 1 - 2 m resultan apropiadas y en el caso de estratos arbóreo y arbustivo, parcelas de 100 - 1.000 m² (SEA, 2015).

El registro de la cobertura del estrato dominante se efectúa de acuerdo con la escala detallada en la tabla N°7. Cuando existe un solo individuo se registra como cobertura despreciable. Este método se complementa con la escala de Mosser representada en la Figura N°1.

Tabla N°7: Niveles de cobertura utilizados en la descripción de la flora y vegetación, método de Braum Blanquet (SEA, 2015).

Cobertura vegetal	
(%)	Escala de significado
1 - 5	Muy baja
6 - 25	Baja
26 - 50	Media
51 - 75	Alta
76 - 100	Muy alta

Para determinar la presencia o ausencia de briófitas y líquenes se revisó con detención el espacio secundario, es decir los troncos y ramas de los espacios con bosque.

4.3.2 Origen y Estado de conservación de las especies

En cada una de las parcelas de muestreo se verificó el origen de las especies, definido este como:

- ❖ Nativa: son aquellas que viven de forma natural en Chile, es decir que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país, sin intervención humana.
- ❖ Endémica: considera aquellas que viven de forma natural sólo dentro de nuestro territorio. Es un sub conjunto de las especies nativas.
- ❖ Exótica: son aquellas especies foráneas que han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio.

Para identificar las plantas introducidas se utilizó lo publicado por Espinoza (1996) y Fuentes et al (2014). En el caso de las nativas Hechenleitner et al (2005), las fichas de especies resultantes de los 17 Procesos de Clasificación de Especies (MMA), y la bibliografía asociada.

Respecto del estado de conservación de las especies, se verificó la presencia de plantas con problemas de conservación o bajo algún régimen legal de protección, según lo estipulado en el Reglamento de Clasificación de Especies (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Para identificar aquellas especies de flora con problemas de conservación se empleó los dieciséis (16) procesos del RCE publicados:

- ✓ (1°) Decreto Supremo N°151, del 6 de diciembre de 2006. Publicado en el Diario Oficial el sábado 24 de marzo de 2007. Página 10.
- ✓ (2°) Decreto Supremo N°50, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.

- ✓ (3°) Decreto Supremo Nº51, del 24 de abril de 2008. Publicado en el Diario Oficial el lunes 30 de junio de 2008. Página 3.
- ✓ (4°) Decreto Supremo Nº23, del 03 de marzo de 2009. Publicado en el Diario Oficial el jueves 07 de mayo de 2009. Página 6.
- ✓ (5°) Decreto Supremo Nº33, del 07 de septiembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el lunes 27 de febrero de 2012. Cuerpo I de 5.
- ✓ (6°) Decreto Supremo Nº41, del 30 de noviembre de 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 13.
- ✓ (7°) Decreto Supremo Nº42, del 30 de noviembre del 2011. Publicado en el Diario Oficial el miércoles 11 de abril de 2012. Cuerpo I de 14.
- ✓ (8°) Decreto Supremo Nº19, del 26 de abril de 2012. Publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013. Cuerpo I de 7.
- ✓ (9°) Decreto Supremo Nº13, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de julio de febrero de 2013. Cuerpo I de 9.
- ✓ (10°) Decreto Supremo Nº52, del 29 de agosto de 2014. Publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014.
- ✓ (11°) Decreto Supremo Nº38, del 22 de abril de 2013. Publicado en el Diario Oficial el jueves 4 de diciembre de 2015.
- ✓ (12°) Decreto Supremo Nº 16/2016, del 3 de junio de 2016. Publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- ✓ (13°) Decreto Supremo Nº6/2017, del 16 de marzo de 2017. Publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017.
- ✓ (14) Decreto Supremo Nº79/2018, del 2 de agosto de 2018. Publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.
- ✓ (15) Decreto Supremo Nº23/2019, del 30 de julio de 2019. Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- ✓ (16) Decreto Supremo Nº16/2020, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020.
- ✓ (17) Decreto Supremo Nº44/2021, del 12 de octubre de 2021. Publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2021.

En caso de no estar listados en los procesos antes listados se asumió lo vigente en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) y el Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (1998).

4.3.3. *Secuencia de actividades en la ejecución del estudio*

Antes de la campaña a terreno

- ❖ Confección de la cartografía vegetal en el ámbito regional y particular, representando el área de influencia, empleando la cartografía base del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena de Gajardo (1994), la cartografía de los Pisos Vegetacionales de Chile definidos por Luebert y Pliscoff (2006) y los Tipos Forestales definidos por Donoso en el Decreto 259 (1980).
- ❖ Fotointerpretación y delimitación de las formaciones vegetacionales.
- ❖ Confección del listado de flora potencial a encontrar en el área del proyecto, con su respectivo estado de conservación.
- ❖ Asignación de las parcelas de muestreo.

Durante la campaña a terreno

- ❖ Verificación de la correcta ubicación de las parcelas.
- ❖ Ingreso de las coordenadas al GPS.
- ❖ Replanteo de las parcelas.
- ❖ Verificación y corrección de la fotointerpretación previa.
- ❖ Estimación de la cobertura, registro de las especies de flora presentes y medición de las variables de estado (composición y estructura).
- ❖ Geo referenciación y caracterización de las especies de flora con prohibición legal de corta y/o problemas de conservación.
- ❖ Identificación de aquellos hábitats de valor ecológico singular.
- ❖ Confección del herbario.

Después de la campaña de terreno

- ❖ Reconocimiento de aquellas especies de flora recolectadas en el herbario.
- ❖ Confección de la lista de especies de flora registradas.
- ❖ Confección de una lista geo referenciada de aquellas especies de flora con problemas de conservación o alguna prohibición legal de corta.
- ❖ Verificación de las listas de chequeo.
- ❖ Corrección de la forma y tamaño de los fragmentos de bosque.
- ❖ Confección de la cartografía de ocupación de tierras según las modificaciones introducidas a lo propuesto por Etienne y Prado (1982).
- ❖ Confección de la cartografía de especies de flora con problemas de conservación.
- ❖ Redacción y confección del informe de línea de base para el área de influencia y alrededores.

4.3.4 Consideraciones en torno a la ocupación de tierras

El muestreo y recorrido del área de influencia permitió identificar las especies dominantes en las formaciones vegetales presentes, delimitadas en la etapa previa a la campaña de terreno. En estos ambientes se determinó los sitios con características comunes, permitiendo ajustar a un tipo de norma las formaciones vegetales presentes, teniendo como referencia la carta de ocupación de tierras (ver tabla N°10).

A continuación, se definen tres conceptos importantes para el estudio en cuestión:

- ❖ **Formación vegetal:** Entendido como el conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Se trata de un criterio morfológico basado en la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo con su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas (ver tabla N°10).
- ❖ **Especies dominantes:** Son aquellas especies de plantas que presentan la mayor frecuencia, o porcentaje de cobertura, por cada formación o unidad cartográfica.
- ❖ **Grado de artificialización:** Es un índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación original. Se definen cinco niveles cualitativos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Por ejemplo, el índice muy bajo equivale a un bosque nativo bien conservado y sin intervención, un índice medio a un espacio donde existe vegetación nativa con presencia de algunas plantas invasoras y por último uno muy alto a praderas forrajeras o áreas de cultivos, en espacios donde antes existió bosque nativo. Como complemento, también se emplea el N° de subcategorías propuesto por Etienne y Prado (1982), ver tabla N°8.

Tabla N°8: Grado de artificialización

CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS		
id	Grado de artificialización (Etienne y Prado, 1982)	Nº de subcategorías
1	Vegetación clímax -	0
2	Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3	Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4	Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6	Cultivos perennes de riego	5
7	Cultivos intensificados	4
8	Invernaderos y parques	2
9	Zonas edificadas	6

5. RESULTADOS

5.1 Resultados bibliográficos

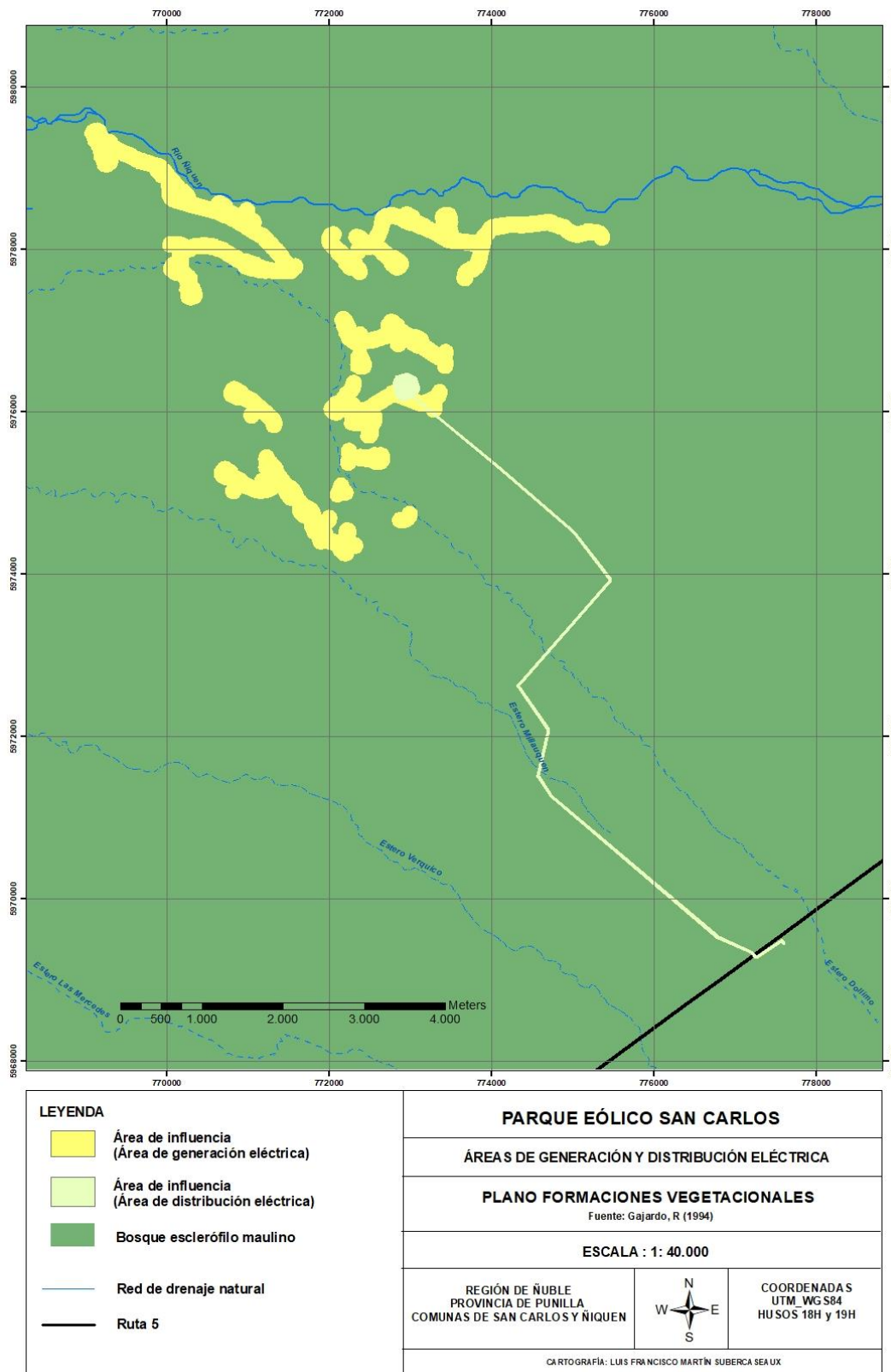
Con el objetivo de identificar la potencial flora y vegetación a encontrar en el ámbito geográfico del proyecto, así como el marco biogeográfico en el que se emplaza el área de influencia, se revisó y recopiló antecedentes bibliográficos relacionados con los ecosistemas existentes y con la distribución geográfica y auto ecología de las especies de plantas descritas en el área del proyecto.

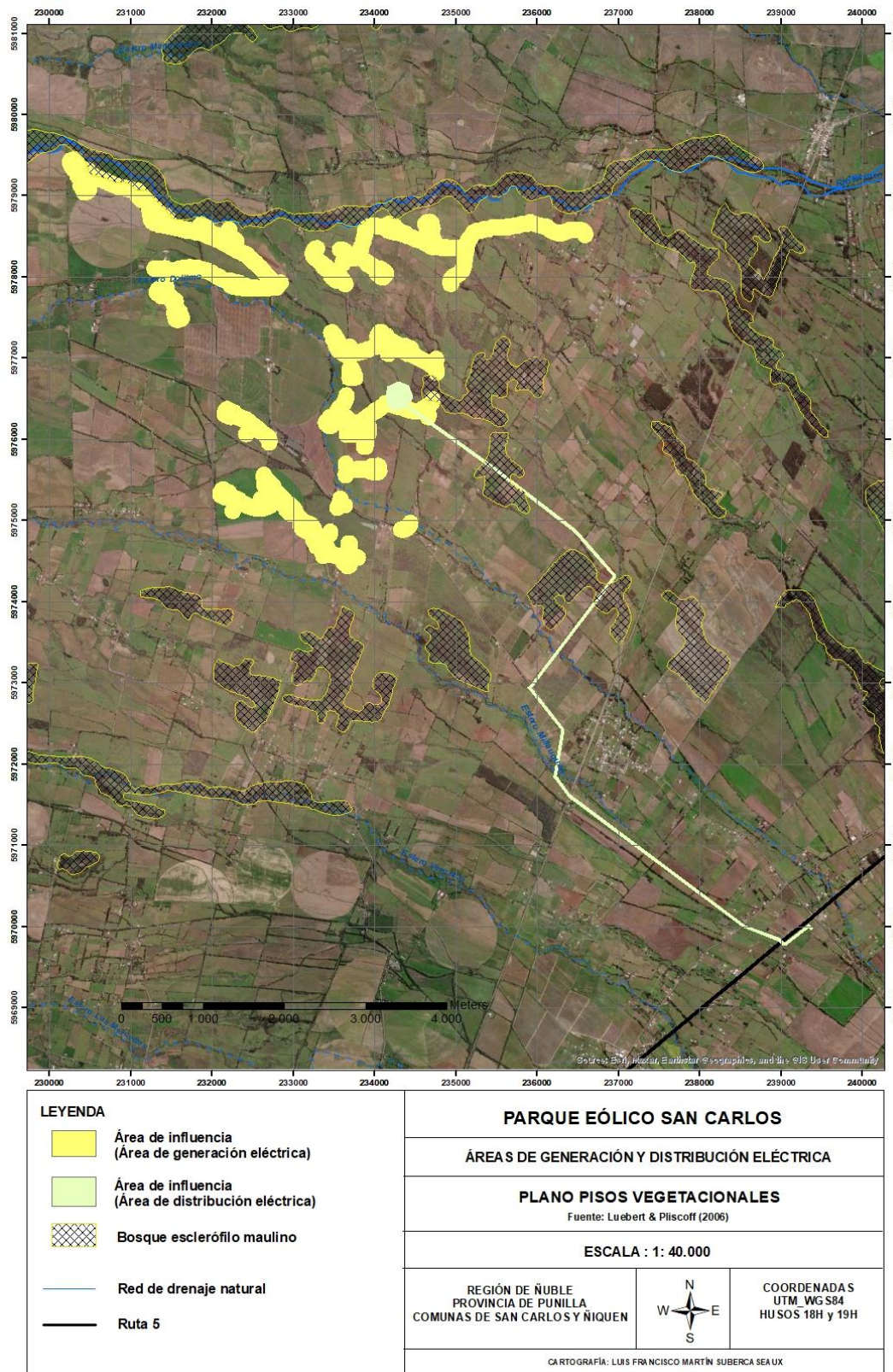
El área de influencia se encuentra al interior de la Región de Ñuble, espacio donde el territorio está organizado en tres unidades de relieve, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. El área en cuestión se ubica al interior de la Depresión Intermedia. Respecto del clima, impera el macrobioclima Mediterráneo, en el ombrotipo húmedo, termo tipo meso mediterráneo y bio clima Mediterráneo Pluviestacional-oceánico (Luebert & Pliscoff, 2006).

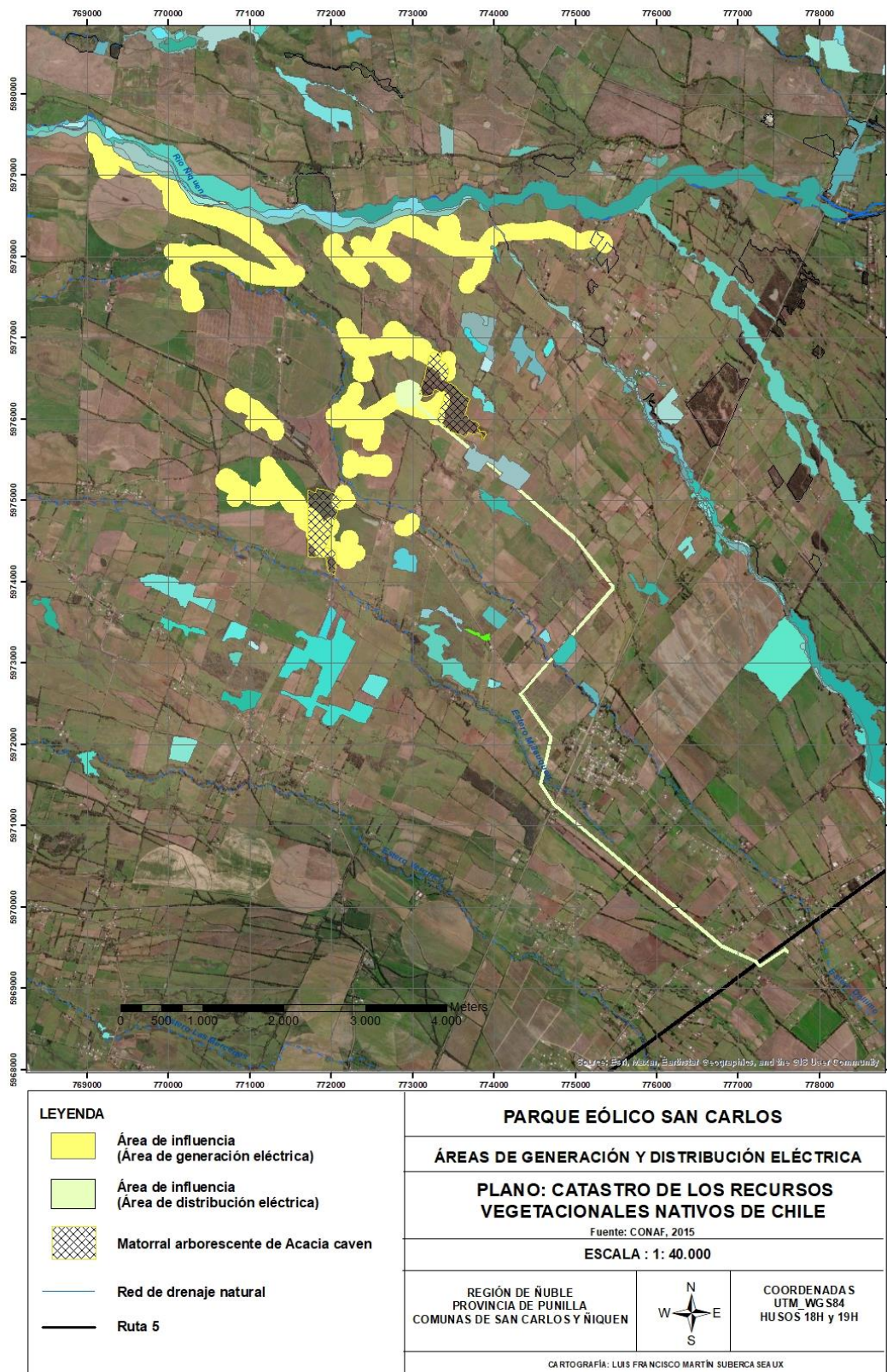
Gajardo (1994) ubica el proyecto sobre la Sub-Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, al interior de la formación Bosque esclerófilo maulino. En el plano N°5 se representa la distribución original asignada a la formación, donde gran parte de esta ha desaparecido casi por completo del área de influencia. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables “*Por falta de referencias no ha sido posible definir comunidades típicas*”. Sin embargo, se definen algunas comunidades compuestas de aquellas especies listadas en la tabla N°10.

A un nivel de resolución diferente los autores Lueber & Pliscoff (2006) delimitan el área de influencia al interior del piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*”. En el plano 6 se muestra los fragmentos de bosque remanentes al año 2006. La composición florística se lista en la tabla N°10.

Bajo el marco normativo del Decreto 259 y la cobertura del Catastro de Vegetación Nativa de la provincia de Ñuble el AI se encuentra al interior del tipo forestal Esclerófilo sub tipo Pampa de espinal. La composición florística arbórea se lista en la tabla N°10. Según el Catastro de recursos vegetacionales nativos de Chile (2015) existirían dos fragmentos de matorral arborescente de *Acacia caven*.

Plano N°5: Formación vegetacional donde se emplaza el área de influencia del proyecto (Gajardo, 1994).

Plano N°6: Piso vegetal donde se emplaza el área de influencia del proyecto (Luebert y Plissock, 2006).

Plano N°7: Formaciones nativas donde se emplaza el proyecto (CONAF, 2015)).

5.1.1. Composición florística posible de encontrar en el área de influencia y su respectivo estado de conservación

En la tabla N°9 se presenta el listado de plantas citados por Gajardo (1994), Luebert & Plissock (2006) y el Decreto 259 (1980). Sobre esta base se asume que el área de influencia se encuentra al interior del rango de distribución por lo tanto sería posible encontrar las especies listadas, de las cuales tres se encuentran en categoría de conservación vulnerable (VU), según los distintos decretos aludidos.

Tabla N°9: Listados de plantas posibles de encontrar en el área de influencia, citados por Gajardo (1994), Luebert y Plissock (2006), Decreto 259 (1980).

	Formación vegetal (Gajardo, 1994)		Piso vegetacional (Luebert & Plissock, 2006)		Tipos forestales (Donoso, 1981), Decreto 259	
id	Bosque esclerófilo maulino	Estado de conservación	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i>	Estado de conservación	Esclerófilo "sub tipo Pampa de espinal"	Estado de conservación
1	<i>Lithrea caustica</i>	SEC	<i>Acacia caven</i>	SEC	<i>Lithrea caustica</i>	SEC
2	<i>Peumus boldus</i>	SEC	<i>Agrostis tenuis</i>	SEC	<i>Quillaja saponaria</i>	SEC
3	<i>Azara integrifolia</i>	SEC	<i>Avena barbata</i>	SEC	<i>Cryptocaria alba</i>	SEC
4	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	SEC	<i>Baccharis linearis</i>	SEC	<i>Acacia caven</i>	SEC
5	<i>Crinodendron patagua</i>	SEC	<i>Briza minor</i>	SEC	<i>Maytenus boaria</i>	SEC
6	<i>Chusquea cumingii</i>	SEC	<i>Bromus berterianus</i>	SEC	<i>Prosopis chilensis</i>	VU (DS 13/2013)
7	<i>Tessaria absinthioides</i>	SEC	<i>Bromus hordeaceus</i>	SEC	<i>Beilschmiedia miersii</i>	VU (DS 50/2008 MINSEGPRES)
8	<i>Baccharis pingraea</i>	SEC	<i>Cestrum parqui</i>	SEC	<i>Peumus boldus</i>	SEC
9	<i>Ambrosia chamissonis</i>	SEC	<i>Gochnatia foliolosa</i>	SEC	<i>Kageneckia oblonga</i>	SEC
10	<i>Distichlis spicata</i>	SEC	<i>Jubaea chilensis</i>	VU (MINSEGPRES, 2008)	<i>Schinus latifolius</i>	SEC
11	<i>Nolana paradoxa</i>	SEC	<i>Lithrea caustica</i>	SEC		
12	<i>Neoporteria chilensis</i>	SEC	<i>Medicago hispida</i>	SEC		
13			<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	SEC		
14			<i>Maytenus boaria</i>	SEC		
15			<i>Peumus boldus</i>	SEC		
16			<i>Plantago hispidula</i>	SEC		
17			<i>Podanthus mitique</i>	SEC		
18			<i>Proustia cuneifolia</i>	SEC		
19			<i>Quillaja saponaria</i>	SEC		
20			<i>Solanum ligustrinum</i>	SEC		
21			<i>Trevoa quinquinervia</i>	SEC		
22			<i>Vulpia myurus</i>	SEC		

5.2. Resultados de campo

5.2.1. Tipos de formaciones vegetales.

Con el objetivo de simplificar la representación, se definió 3 formaciones tipo equivalentes a aquellas definidas por Etienne y Prado (1982). Al interior de estas existen algunas variantes que se especifican en la tabla N° 10. La asociación a colores y tipos de hábitat simplifica la lectura e interpretación cartográfica.

Tabla N°10: Tipos de formaciones vegetacionales identificadas en el Parque Eólico San Carlos, asociadas a color, tipo de hábitat y composición.

CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS				
Abreviatura	Color	Formación vegetal	Tipos de habitat	Composición
H	Yellow	Herbacea	Praderas artificiales	Hierbas de origen introducido
			Praderas naturales	No existen
			Praderas con arbustos	Hierbas de origen introducido, zarza mora, rosa mosqueta, espinos ocasionales
			Praderas con árboles	Hierbas de origen introducido, árboles de espino (<i>Acacia caven</i>) en % de cobertura menor a lo estipulado en la Ley 20.283
			Cultivos anuales	Trigo, arroz, avena-vicia, maiz, girasol, cebada, alfalfa, etc
Au	Orange	Arbustiva	Matorral	Zarza mora, rosa mosqueta, arbustos nativos
			Matorral arborescente	Zarza mora con algunos árboles emergentes (aromo, alamo, sauce, eucaliptus, espino)
Ao	Green	Arbórea	Bosque	Bosque nativo según la Ley 20.283
			Cortina	Hileras de árboles bordenado cercos, caminos y cursos de agua naturales y artificiales
			Bosquetes	Grupos de árboles exóticos (aromos, sauces, eucaliptus, alamos, membrillos, etc)
			Cultivos de frutales	Arboles dispuestos en hileras destinados a la producción de frutas
Su		Suculenta	Cactaceas	No existe
Ve		Vegetación escasa	< a 5% de cobertura	Varios tipos

5.2.1.1. Formación herbácea

La formación herbácea en general se caracteriza por espacios dedicados a los cultivos anuales de pasto, trigo (ver fotografía N°1), arroz, avena, cebada, maravilla, alfalfa y otros. También existen espacios destinados al pastoreo de ganado vacuno, en ocasiones de secano (ver fotografías N°2 y N°6) y en otras más húmedos (ver fotografías N°3 y N°6).

Fotografía 1: Una visión de la formación herbácea, hábitat cultivo anual, campo de trigo recién cosechado (parcela P31). A la izquierda una formación arbórea del tipo cortina compuesta de aromo chileno y aromo australiano (P30). **Fotografía 2:** Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles (pradera de secano siendo repoblada por el colonizador espino).



Fotografía 3: Formación herbácea, pradera artificial, más húmeda, emerge galega, hierba impalatable para el ganado. Al fondo una formación arbustiva, tipo matorral arborescente de zarza mora con árboles emergentes de armo chileno. Grilla de trampeo G4. **Fotografía 4:** Formación herbácea, hierbas introducidas creciendo sobre un cauce seco en la parcela P61. Aún queda un remanente de la vegetación original que tuvo el curso de agua (vatro).



Fotografía 5: Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles de espino (*Acacia caven*). Parcela L4. **Fotografía 6:** Formación herbácea, hábitat tipo pradera con árboles de sauce (*Salix babilónica*), establecida en la vega del estero Millauquen. Parcela L31



5.2.1.2. Formación arbustiva

La formación arbustiva esta generalmente representada por las cortinas de zarza mora que se desarrollan cubriendo cercos limítrofes entre potreros, bordes de algunos tramos de cauces secos y acompañando en cualquier espacio donde tenga la posibilidad de crecer.

Fotografía 7: Formación arbustiva, cortina de zarza mora siendo invadida por la trepadora quilo (Parcela P66). **Fotografía 8:** Formación arbustiva, cortina de zarza mora creciendo en el borde de un curso de agua seco. Paulatinamente va cubriendo la cortadera y el junquillo. Emerge mimbre ocasionalmente (Parcela P22).



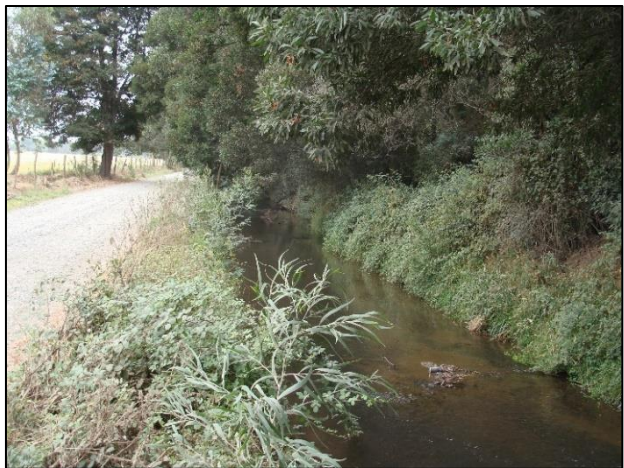
Fotografía 9: Formación arbustiva, zarza mora poblando parte de la vega del estero Millauquen. Sobresale cicuta y compite la enredadera quilo. Parcela L30.



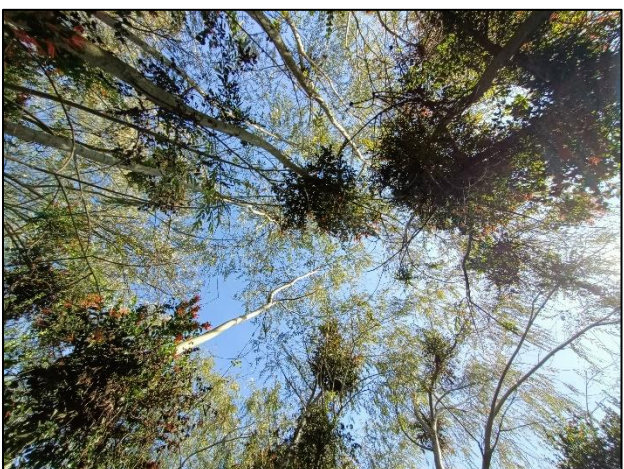
5.2.1.3. Formación arbórea

La formación arbórea definida como “Leñoso Alto, con altura > 2m” (Etienne y Prado, 1982), presenta tres situaciones. Una del tipo bosque nativo del tipo forestal esclerófilo con dominancia de *Acacia caven* (ver fotografía 7), con cobertura > al 25, otra correspondiente a las cortinas de protección que bordean algunos cursos de agua, cercos y caminos compuestas mayoritariamente de aramo chileno, aramo australiano y álamo (ver fotografía 8) y algunos bosquetes aislados de sauces en la vega del estero Millauquén.

Fotografía 10: Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán acompaña ocasionalmente (Parcela P1). **Fotografía 11:** Formación arbórea tipo cortina, sirviendo de protección de un curso de agua. El primer estrato es ocupado por zarza, (Parcela P65).



Fotografía 12: Formación arbórea, bosquete de sauces (*Salix babilonica*), Parcela L30. Aquí se produce un ecotono entre el matorral de zarza mora, la pradera y el bosquete. **Fotografía 13:** Formación arbórea, bosquete de sauces poblados de quintrales (*Tristerix corymbosus*). Parcela L30.



Fotografía 14: Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán y maitén acompañan ocasionalmente. Rosa mosqueta participa en un estrato más bajo. (Parcela L11). **Fotografía 15:** Formación arbórea, bosque esclerófilo de espino (*Acacia caven*), donde huingán y maitén acompañan ocasionalmente (Parcela L22).



5.2.2 Riqueza, origen y estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia.

Respecto de la riqueza de especies, al interior del área de influencia se registró sesenta y ocho (68) especies de plantas vasculares, distribuidas en cuatro (4) Clases, veintidós (22) Órdenes y treinta y dos (32) Familias. Del total, cincuenta y cinco (55) son introducidas y trece (13) nativas, indicando que el porcentaje de participación de especies nativas en el ensamblaje de plantas al interior del área de influencia es de un 19%, mientras que la participación de especies introducidas es de un 81%. No se registró especies endémicas (ver tablas N° 11A y 11B).

En cuanto a las plantas no vasculares, correspondientes a las briófitas y líquenes, se registró ocho (8) especies distribuidas en tres (3) Clases, cuatro (4) Órdenes y ocho (8) Familias. La totalidad de las especies pertenecientes a este grupo son de origen nativo, indicando que el porcentaje de participación de especies nativas es del 100%, es decir a este nivel no hay especies invasoras. No se registró especies endémicas (ver tabla 10B).

En cuanto al estado de conservación, ninguna de las especies nativas está clasificada al interior de alguna de las categorías definidas en el RCE (Decreto N° 29/12 del Ministerio del Medio Ambiente y sus posteriores modificaciones).

Las abreviaturas del cuadro 5 tienen los siguientes significados: Ao = árbol, Au = arbusto, H = herbácea, Br = Briófitas, Li = Lichen, SEC = sin estado de conservación.

Tabla N°11A: Especies de plantas vasculares y no vasculares registradas en las parcelas de muestreo y transectos.

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo	Estado de conservación
Liliopsida	Alismatales	Lemnaceae	<i>Lemna gibba</i>	Lenteja de agua	Introducida	H	SEC
		Alismataceae	<i>Alisma plantago acuatika</i>	Llanten de agua	Introducida	H	SEC
	Commelinales	Pontederiaceae	<i>Eichhordia crassipes</i>	Jacinto de agua	Introducida	H	SEC
	Cyperales	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Carex	Introducida	H	SEC
			<i>Schoenoleptus californicus</i>	Totora	Nativa	H	SEC
	Poales	Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junco enano	Nativa	H	SEC
			<i>Juncus procerus</i>	Junquillo	Nativa	H	SEC
		Poaceae	<i>Oryza sativa</i>	Arroz	Introducida	H	SEC
			<i>Avena sativa</i>	Avena	Introducida	H	SEC
			<i>Lolium sp</i>	Ballica	Introducida	H	SEC
			<i>Agrostis capilaris</i>	Chepica	Introducida	H	SEC
			<i>Agrostis stolonifera</i>	Chepica	Introducida	H	SEC
			<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	Introducida	H	SEC
			<i>Avena fatua</i>	Falsa avena	Introducida	H	SEC
			<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Introducida	H	SEC
			<i>Poa sp</i>	Poacea 1	Introducida	H	SEC
			<i>Poa sp</i>	Poacea 2	Introducida	H	SEC
			<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Introducida	H	SEC
			<i>Triticum sp</i>	Trigo	Introducida	H	SEC
		Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i>	Vatro	Nativa	H	SEC
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	H	SEC
			<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducida	H	SEC
		Araliaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Hierba de la plata	Introducida	H	SEC
	Asterales	Asteraceae	<i>Scolymus sp</i>	Cardillo	Introducida	H	SEC
			<i>Silybum marianum</i>	Cardo	Introducida	H	SEC
			<i>Chicorium intybus</i>	Falsa chicoria	Introducida	H	SEC
			<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Introducida	H	SEC
			<i>Calendula officinalis</i>	Maravilla	Introducida	H	SEC
	Brassicales	Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro europeo	Introducida	H	SEC
			<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	Introducida	H	SEC
	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	Duraznillo de agua	Introducida	H	SEC
			<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativa	Tr	SEC
			<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Introducida	H	SEC
			<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Introducida	H	SEC
	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativa	Ao	SEC
	Ceratophyllales	Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i>	Hilo de agua	Introducida	H	SEC
	Fabales	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Acacia	Introducida	Ao	SEC
			<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Nativa	H	SEC
			<i>Acacia melanoxilum</i>	Aromo australiano	Introducida	Ao	SEC
			<i>Acacia dealbata</i>	Aromo chileno	Introducida	Ao	SEC
			<i>Quercus robur</i>	Encino	Introducida	H	SEC
			<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Ao	SEC
			<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducida	H	SEC
			<i>Trifolium repens</i>	Trebol	Introducida	H	SEC
			<i>Vicia sativa</i>	Vicia	Introducida	H	SEC
			<i>Vicia sativa</i>	Vicia	Introducida	H	SEC
	Lamiales	Lentibulariaceae	<i>Utricularia gibba</i>	Bolsita de agua	Introducida	H	SEC
		Lamiaceae	<i>Menta pulegium</i>	Poleo	Introducida	H	SEC
			<i>Prunella vulgaris</i>	Yerba mora	Introducida	H	SEC
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Introducida	H	SEC
	Laurales	Lauraceae	<i>Cryptocaria alba</i>	Peumo	Nativa	Ao	SEC
			<i>Populus nigra</i>	Alamo	Introducida	Ao	SEC
	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Nativa	Au	SEC
			<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Introducida	Ao	SEC
			<i>Viola sp</i>	Violeta larga	Introducida	H	SEC
		Violaceae	<i>Viola sp</i>	Violeta larga	Introducida	H	SEC
	Myrtales	Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Clavito de agua	Introducida	H	SEC
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducida	Ao	SEC
			<i>Myrcogenia exsucca</i>	Pitra	Nativa	Ao	SEC

Tabla N°11B: Especies de plantas vasculares y no vasculares registradas en las parcelas de muestreo y transectos.

C	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo	Estado de conservación
58	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Prunus sp</i>	Albaricoque	Introducida	Ao	SEC
59				<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Introducida	Ao	SEC
60				<i>Cydonia oblonga</i>	Membrillo	Introducida	Ao	SEC
61				<i>Rosa eglanteria</i>	Mosqueta	Introducida	Au	SEC
62				<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Introducida	Au	SEC
63		Santalales	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Nativa	Au	SEC
64		Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingan	Nativa	Ao	SEC
65		Solanales	Solanaceae	<i>Datura sp</i>	Chamico	Introducida	H	SEC
66			Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducida	H	SEC
67		Vitales	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducida	Au	SEC
68	Pteridopsida	Salviniales	Azollaceae	<i>Azolla filiculoides</i>	Flor del pato	Introducida	H	SEC
71	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducida	Ao	SEC
72	Bryopsida	Grimmiales	Grimmiaceae	<i>Grimmia pulvinata</i>	Briófita	Nativa	Br	SEC
73	Anthocerotopsida	Anthocerotales	Anthocerotaceae	<i>Phaceros sp</i>	Briófita	Nativa	Br	SEC
74	Lecanoromycetes	Lecanorales	Cladoniaceae	<i>Cladoniaceae</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC
75			Parmeliaceae	<i>Usnea sp.</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC
77			Parmeliaceae	<i>Parmotrema sp</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC
78			Ramalinaceae	<i>Ramalina sp</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC
79			Cladoniaceae	<i>Cladoniaceae</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC
80		Teloschistales	Teloschistaceae	<i>Teloschistes sp</i>	Liquen	Nativa	Li	SEC

5.2.3. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo

Los antecedentes relativos a la altitud sobre el nivel del mar (m.s.n.m), pendiente (%), longitud del radio de la parcela (m), tipo de formación vegetal existente (base para definir la COT y el tipo de ambiente o hábitat), número aproximado de árboles expandido a la hectárea, estructura (N° de estratos), cobertura vegetal (%) y altura de la vegetación (cm) de cada una de las parcelas circulares de radio variable distribuidas al interior del área de generación eléctrica” se presentan en las Tablas N° 12A, N°12B y N°12C.

Tabla N°12A: "Área de generación eléctrica". Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.

ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA										
Id Parcela	Coordenadas (WGS84)		Altitud (m.s.n.m.)	Pendiente de la parcela (%)	Longitud del radio de la parcela (m)	Tipo de Formación Vegetal	Número aproximado de árboles (ha) ≈ N/ha	Estratos (estructura)	Cobertura (% de cubrimiento)	Altura de la vegetación (cm)
	Este	Sur								
P1	233.371	5.974.921	157	1 a 3	30	Ao	700	2	30	300
P2	233.225	5.974.832	157	1 a 3	15	Ao	380	2	30	300
P3	233.270	5.974.756	160	1 a 3	30	H	0	1	40	20
P4	231.526	5.977.798	148	1 a 3	30	H	0	1	60	50
P5	232.968	5.978.164	152	5 a 8	30	H	0	2	85	25
P6	234.282	5.978.578	128	3 a 5	30	H	0	2	45	5 a 40
P7	234.318	5.978.652	158	3 a 5	40	Au	0	2	80	250
P8	234.390	5.978.700	149	3 a 5	30	H_Ao	4	2	75	10-250
P9	234.683	5.978.641	130	3 a 5	30	H	0	2	50	5
P10	234.643	5.978.864	151	1 a 3	20	Ao	40	2	90	300
P11	234.705	5.978.858	159	1 a 3	20	Au-Ao	80	2	100	150
P12	234.083	5.978.781	143	5 a 8	30	H	1	1	40	10
P13	234.042	5.978.749	152	5 a 8	4	Ao	3	1	80	700
P14	233.974	5.978.790	151	3 a 5	10	Ao-H	200	2	60	600
P15	233.846	5.978.395	148	1 a 3	12	Ao-Au	150	2	65	1.500
P16	234.075	5.978.298	151	1 a 3	10	Ao	200	2	50	700
P17	234.136	5.978.099	126	1 a 3	30	H	0	1	75	15
P18	233.544	5.977.939	129	1 a 3	40	H	0	1	70	10

Tabla N°12B: "Área de generación eléctrica". Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.

ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA										
Id Parcela	Coordenadas (WGS84)		Altitud (m.s.n.m.)	Pendiente de la parcela (%)	Longitud del radio de la parcela (m)	Tipo de Formación Vegetal	Número aproximado de árboles (ha) ≈ N/ha	Estratos (estructura)	Cobertura (% de cubrimiento)	Altura de la vegetación (cm)
	Este	Sur								
P19	234.078	5.977.306	195	3 a 5	30	H	10	1	80	10
P20	234.445	5.977.118	154	3 a 5	30	H	10	2	75	5
P21	234.531	5.977.064	147	3 a 5	10	Ao-H	200	2	75	400
P22	234.025	5.977.260	152	3 a 5	15	H	0	2	70	150
P23	231.437	5.977.887	151	1 a 3	10	H-Ao	40	2	30	5-700
P24	231.290	5.977.834	152	5 a 8	30	H	20	1	80	25
P25	231.258	5.977.869	155	1 a 3	10	Ao	60	2	80	600
P26	231.619	5.977.496	151	1 a 3	30	H	0	1	90	15
P27	233.514	5.974.551	156	3 a 5	30	Ao-H	480	2	40-90	300-5
P28	233.604	5.974.577	159	3 a 5	20	H	20	2	75	5
P29	233.636	5.974.488	158	1 a 3	30	H	81	2	60	5
P30	233.642	5.975.167	157	1 a 3	10	Ao	500	3	65	1.400
P31	233.632	5.975.141	157	1 a 3	8	H	0	0	0	10
P32	232.304	5.978.490	154	1 a 3	30	H	0	0	0	0
P33	232.140	5.978.572	150	1 a 3	20	H	0	1	80	100
P34	231.917	5.978.639	161	1 a 3	30	H	0	1	15	60
P35	231.082	5.979.020	142	1 a 3	30	H	0	1	80	20
P36	231.443	5.978.617	150	1 a 3	20	Ao	150	2	80	800
P37	231.399	5.978.692	143	1 a 3	30	H	0	1	50	10
P38	231.090	5.979.071	141	1 a 3	10	Ao	400	2	70	800
P39	230.992	5.979.082	134	3 a 5	10	H_Ao	150	2	40-15	300
P40	230.964	5.979.133	140	3 a 5	20	H-Au	10	2	50-20	5-120
P41	230.841	5.979.122	139	1 a 3	10	Au-H	50	2	70	150-30
P42	230.683	5.979.202	138	3 a 5	10	Au	2	2	80	100
P43	769.375	5.979.266	143	3 a 5	10	Au	30	2	85	150
P44	230.648	5.979.139	140	1 a 3	30	H	0	1	90	10
P45	769.149	5.979.446	143	1 a 3	30	H	0	1	90	20
P46	232.972	5.975.098	159	1 a 3	30	H	0	1	60	15
P47	232.476	5.975.022	159	1 a 3	30	H	0	1	50	10
P48	232.140	5.975.367	157	1 a 3	30	H	0	1	70	20
P49	232.046	5.975.369	152	1 a 3	10	Ao-Au-H	50	3	90	10-150
P50	232.264	5.977.839	161	1 a 3	30	H	0	1	100	40
P51	231.903	5.978.105	143	1 a 3	10	Ao	400	2	80	900
P52	232.281	5.977.938	152	1 a 3	15	H-Ao	300	2	80	20-800
P53	232.080	5.977.873	148	1 a 3	10	Ao-H	250	2	70	900-10
P54	232.178	5.977.782	142	1 a 3	10	Au_H	10	2	90	100-30
P55	234.041	5.975.098	153	1 a 3	30	H	0	1	70	15
P56	234.045	5.975.159	156	1 a 3	10	Ao-Au-H	2	3	90	400-200-10
P57	233.892	5.975.209	150	1 a 3	15	H-Au	0	2	80	10-150
P58	233.421	5.976.204	151	3 a 5	30	H	0	2	60	70
P59	233.317	5.976.194	154	1 a 3	10	Ao-Au	150	2	80	800-200
P60	233.907	5.976.247	151	3 a 5	30	H	0	1	50	10
P61	233.736	5.976.448	153	3 a 5	15	H	0	2	50	150
P62	232.594	5.977.867	147	1 a 3	10	H-Ao-Au	250	3	45-700-100	800
P63	233.558	5.977.086	152	3 a 5	30	H	0	1	50	10
P64	233.467	5.977.020	157	3 a 5	20	Au-Ao-H	200	2	80	200-1800-20
P65	233.652	5.977.063	165	1 a 3	10	Au-Ao	300	2	80	200-1800

Tabla N°12C: "Área de generación eléctrica". Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.

ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA										
Id Parcela	Coordenadas (WGS84)		Altitud (m.s.n.m.)	Pendiente de la parcela (%)	Longitud del radio de la parcela (m)	Tipo de Formación Vegetal	Número aproximado de árboles (ha) ≈ N/ha	Estratos (estructura)	Cobertura (% de cubrimiento)	Altura de la vegetación (cm)
	Este	Sur								
P66	232.999	5.978.127	148	3 a 5	10	Ao	200	2	90	800
P67	233.286	5.974.915	155	1 a 3	20	Ao	700	2	30	5
P68	233.245	5.974.663	156	2 a 3	15	Ao	700	2	30	300
P69	234.353	5.978.681	152	1 a 3	15	H-Au	0	2	50	5-150
P70	234.243	5.978.759	153	3 a 5	30	H	0	1	80	5
P71	233902	5978188	155	1 a 3	10	Au-H	2	2	30	100-20
P72	233.408	5.978.087	153	1 a 3	20	H	12	1	85	5
P73	233.286	5.978.025	155	1 a 3	5	Au-H	2	2	50	50-10
P74	234.200	5.977.399	155	1 a 3	10	Au-Ao-H	50	3	90	200-700-20
P75	234.430	5.977.265	153	1 a 3	20	Au-Ao-H	30	2	60	200-800-10
P76	231.407	5.977.582	151	1 a 3	20	H	0	1	40	10
P77	231.698	5.977.413	148	1 a 3	10	Au-H	0	2	80	150-10
P78	231.875	5.977.590	153	1 a 3	20	Au-H	4	2	40	10-400
P79	233.790	5.974.483	154	1 a 3	20	Ao-Au-H	670	3	40-20-80	300-100-5
P80	233.410	5.974.602	153	1 a 3	20	H-Au	1	2	80	15-100
P81	232.938	5.978.028	155	1 a 3	10	Au-H	5	2	50	60-10
P82	232.118	5.978.606	148	1 a 3	30	H	0	2	95	150
P83	232.039	5.978.666	146	3 a 5	10	H-Au	10	2	90	20-100
P84	232.390	5.978.600	146	1 a 3	20	H-Au	0	2	75	5-100
P85	232.702	5.978.477	137	1 a 3	10	Ao-Au	40	2	50	1000-170
P86	231.505	5.978.527	138	1 a 3	10	H	2	2	70	50
P87	233.596	5.975.238	157	1 a 3	10	H-Ao	100	2	95	5-500
P88	232.132	5.975.526	144	1 a 3	10	H	0	2	80	10
P89	232.427	5.975.630	149	1 a 3	10	H-Ao	10	2	50	10-300
P90	231.807	5.977.915	149	2 a 3	10	H-Au	0	2	70	10-200
P91	233.861	5.975.062	157	1 a 3	10	H-Au	20	2	95	10-200
P92	233.728	5.975.272	157	1 a 3	15	H-Au	0	2	65	10-150
P93	233.803	5.975.573	157	1 a 3	15	H	0	1	80	5
P94	233.699	5.975.521	153	1 a 3	15	H-Ao	500	2	80	10-300
P95	233.876	5.976.316	151	1 a 3	10	H	0	1	70	30
P96	232.754	5.977.844	154	1 a 3	10	Au-H	4	2	85	210-15

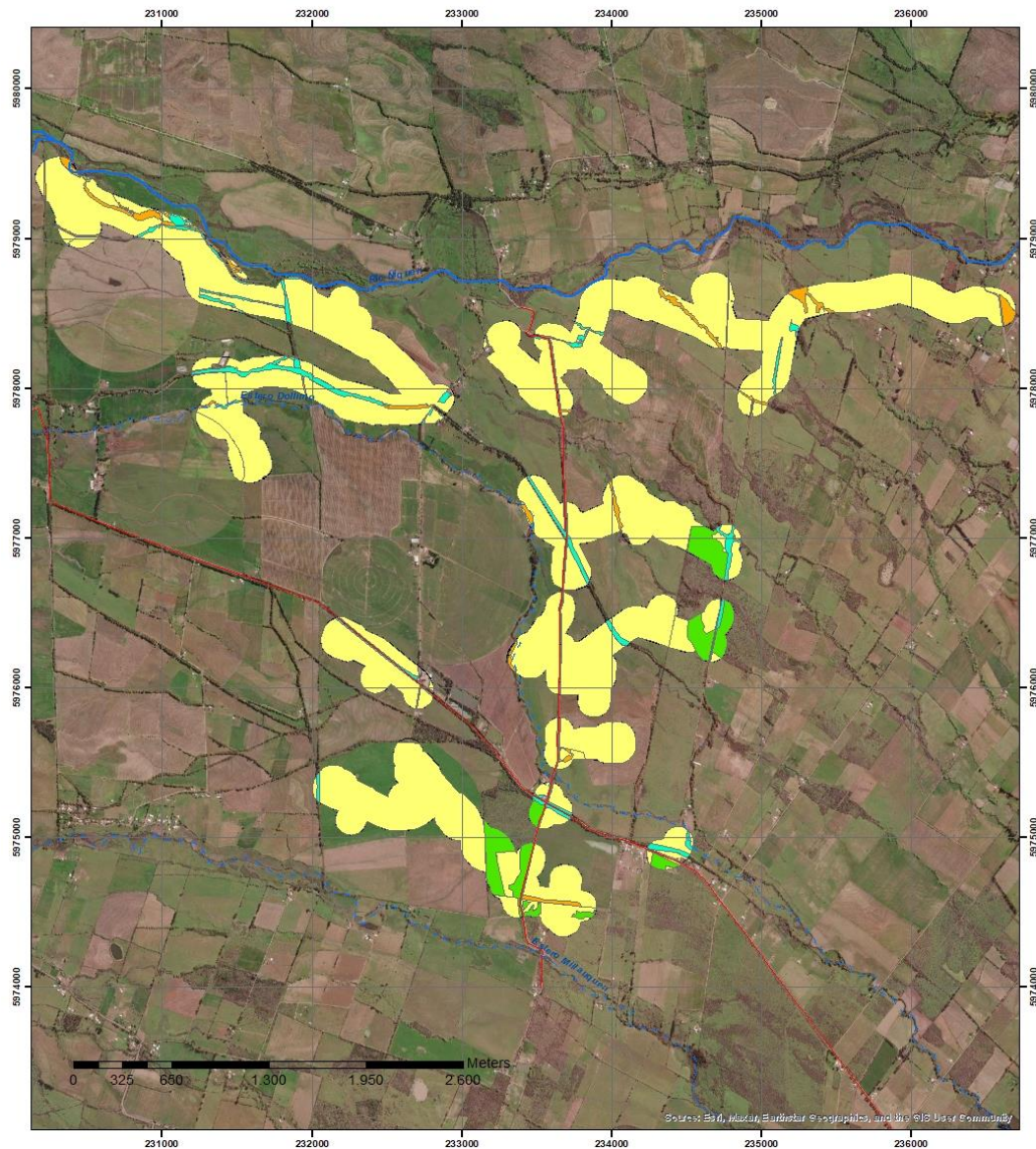
En la tabla N°13 se presentan los antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo establecidas al interior del área de distribución eléctrica.

Tabla N°13: “Área de distribución eléctrica”. Antecedentes de la vegetación a nivel de parcelas de muestreo.

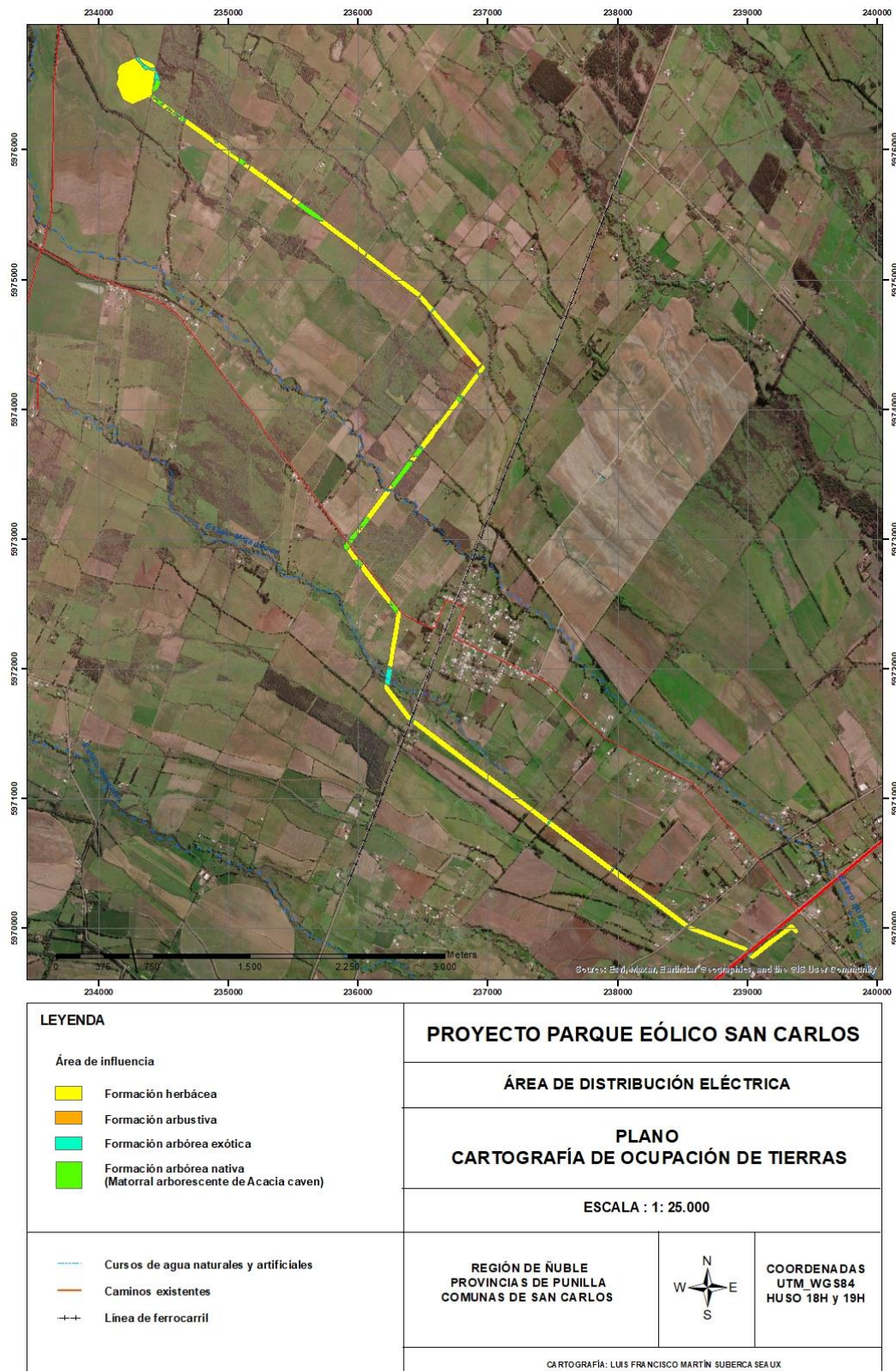
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA										
Id Parcela	Coordenadas (WGS84)		Altitud (m.s.n.m)	Pendiente de la parcela (%)	Longitud del radio de la parcela	Tipo de Formación vegetal	Número aproximado de árboles (ha)	Estratos (estructura)	Cobertura (%) de cubrimiento)	Altura de la vegetación estrato dominante
	Este	Sur								
L1	234.023	5.976.681	155	2	10	H	0	2	95	15
L2	234.212	5.976.548	158	2	10	H	0	1	100	15
L3	234.405	5.976.407	151	1 a 3	10	Au	100	2	90	180
L4	234.608	5.976.264	153	1 a 3	4	Ao	250	2	25	320
L5	234.676	5.976.213	147	1 a 3	10	H	0	1	85	10
L6	234.906	5.976.047	149	1 a 3	10	H	30	2	85	15
L7	235.104	5.975.907	150	1 a 3	4	Ao	1.591	2	65	320
L8	235.471	5.975.636	158	1	10	H	50	1	100	25
L9	235.526	5.975.589	151	1 a 3	10	H	0	2	95	30
L10	235.544	5.975.581	157	1 a 3	4	Ao	2.785	2	25	250
L11	235.598	5.975.538	156	1 a 3	5	Ao	3.100	2	60	300
L12	235.711	5.975.453	157	1 a 3	4	Ao	3.100	2	60	250
L13	235.943	5.975.280	160	2	10	H	0	2	95	15
L14	236.032	5.975.212	159	1 a 3	10	H	0	1	95	10
L15	236.059	5.975.193	158	1 a 3	10	H	0	2	95	15
L16	236.474	5.974.876	160	1 a 3	10	CC	0	0	0	0
L17	236.938	5.974.338	166	1 a 3	6	Au	0	2	100	200
L18	236.957	5.974.318	167	2	8	H	10	3	70	20
L19	236.924	5.974.276	169	1 a 3	8	Au	20	2	80	200
L20	236.773	5.974.078	164	1 a 3	4	Ao	3.781	3	80	300
L21	236.473	5.973.684	162	1 a 3	4	Ao	1.900	2	70	360
L22	236.320	5.973.484	161	1 a 3	4	Ao	1.400	2	30	300
L23	236.237	5.973.374	169	2	5	H	128	2	70	10
L24	236.058	5.973.140	162	1 a 3	4	Ao	1.800	2	40	250
L25	235.906	5.972.942	163	1 a 3	4	Ao	994	2	30	300
L26	236.008	5.972.814	169	1	4	Ao	1.392	2	20	250
L27	236.286	5.972.463	169	1	4	Ao	890	2	20	250
L28	236.270	5.972.164	170	1	5	H	10	2	95	25
L29	236.258	5.972.093	168	1	10	H	20	2	50	15
L30	236.244	5.972.010	163	1	5	Ao	150	3	30	800
L31	236.237	5.971.969	155	1	5	H	0	2	50	30
L32	236.229	5.971.923	158	1	10	Ao	150	3	50	1000
L33	236.224	5.971.895	161	1	5	Ao	0	3	40	800
L34	236.429	5.971.649	164	1 a 3	10	H	30	2	80	25
L35	237.953	5.970.467	175	1 a 3	5	H	0	1	25	10
L36	237.993	5.970.437	175	1 a 3	10	H	0	1	80	20
L37	238.547	5.970.009	175	1 a 3	5	H	0	1	90	30
L38	238.991	5.969.839	178	1	0	CC	0	1	20	5
L39	239.019	5.969.802	178	1	5	CC	0	1	1	0
L40	239.040	5.969.785	178	1 a 3	0	H	0	1	100	15
L41	239.338	5.970.013	180	1 a 3	0	H	0	1	100	15

5.2.4 Cartografía de ocupación de tierras

En los planos N°8 y N°9 se presenta la cartografía de ocupación de tierras del área de influencia del proyecto.

Plano N°8: “Área de generación eléctrica”. Cartografía de Ocupación de Tierras del área de influencia.

LEYENDA Área de influencia Formación herbácea Formación arbustiva Formación arbórea exótica Formación arbórea nativa (Matorral arborescente de Acacia caven)	PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN CARLOS		
	ÁREA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		
	PLANO CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS		
	ESCALA : 1: 25.000		
Camino existentes Cursos de agua naturales y artificiales	REGIÓN DE ÑUBLE PROVINCIA DE PUNILLA COMUNAS DE SAN CARLOS Y NIQUÉN		COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 18H y 19H
	CARTOGRAFÍA: LUIS FRANCISCO MARTÍN SUBERCA SEA UX		

Plano N°9: "Área de distribución eléctrica". Cartografía de Ocupación de Tierras (COT) del área de influencia.

6. CONCLUSIONES

Sobre la base de la metodología aplicada para elaborar el estudio, sumado a los diversos antecedentes en torno al área de influencia es posible concluir lo siguiente:

Respecto de la formación vegetacional descrita por Gajardo (1994) o el piso vegetacional original (Luebert y Pliscoff, 2006) que debería ocupar el área de influencia (Luebert y Pliscoff, 2006), en la actualidad ha desaparecido casi por completo dando paso a extensos campos de cultivos característicos de un agro ecosistema.

La cartografía de ocupación de tierras muestra que el paisaje es principalmente de uso agrícola (matriz agrícola) predominando los cultivos anuales intensivos que remueven anualmente el suelo y utilizan considerables cargas de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y fungicidas para poder lograr cosechas supuestamente rentables.

Después de los espacios dedicados a la agricultura intensiva las praderas artificiales están en el segundo lugar de participación por la ocupación del espacio, destinadas al pastoreo de ganado vacuno, en ocasiones muy degradadas, sin presencia de ninguna especie de vegetación nativa, excepto en algunos mínimos espacios más húmedos donde quedan algunos juncuales, vatros, cortadera, algunos mimbres y en la ribera del estero Millauquén una vieja pitra.

Todos los cursos de agua, ya sean naturales o artificiales están flanqueados en casi su totalidad por vegetación exótica, principalmente, malezas, zarza mora y aromos (“chileno” y australiano) siendo común ver en los cursos de agua naturales, numerosos espacios de las riberas y cauce sin vegetación, degradadas y embancadas por el tránsito de animales, maquinarias y arrastre de sedimentos, dando origen a vegetación propia de esta condición. Extensos sectores de las riberas y cercanías al río Ñiquén muestran las marcas del fuego, posiblemente originados por las quemas de rastrojos.

El bosque esclerófilo de *Acacia caven*, también denominado Matorral arborescente de *Acacia caven*, tiene una muy baja participación en la ocupación del espacio, presentando su origen a partir de monte bajo, siendo evidente las múltiples talas que generan un crecimiento de varias varas por tocón. Ha sido intensamente deteriorado por la intervención humana y del ganado.

Sobre esta base se presume que la alteración extensiva del hábitat original es la causante de la escasa participación de especies nativas de plantas vasculares dentro del ensamblaje, siendo solamente de un 19%, mientras que la participación de las plantas introducidas es de un 81%. No existen especies endémicas.

Sin embargo, a nivel de plantas no vasculares (briófitas y líquenes) si bien la riqueza es baja, al menos el porcentaje de participación es de un 100%, indicando que todavía no han entrado invasoras. Este tipo de flora solo se registró en los sitios donde aún queda bosque esclerófilo de *Acacia caven* (Matorral arborescente de *Acacia caven*).

La riqueza de especies de plantas vasculares fue de 68 especies de plantas vasculares, repartidas en cuatro Clases, veintidós Órdenes y treinta y dos Familias. Del total, cincuenta y cinco son introducidas y trece

La riqueza de plantas no vasculares (briófitas y líquenes) fue de ocho especies, repartidas en tres Clases, cuatro Órdenes y ocho Familias. La totalidad de las especies pertenecientes a este grupo son de origen nativo.

En el área de influencia no se registró especies endémicas ni especies en alguna de las categorías de conservación definidas en el Reglamento de Clasificación de Especies.

Al interior del área de influencia no existen hábitats singulares de valor ecológico, debido a que la agricultura intensiva y los incendios forestales han moldeado el paisaje hacia un característico agro ecosistema, donde las especies nativas y las comunidades características de un tipo forestal esclerófilo han desaparecido casi por completo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Alcaraz, F.J. 2013. Geobotánica, Tema 11 El método fitosociológico. Universidad de Murcia. España.
- Ardiles, V.; J. Cuvertino y F. Osorio. 2008. Guía de Campo Briófitas de los Bosques Templados Australes de Chile
- Chilebosque. 2006. Musgos. Dirección: <http://www.chilebosque.cl/moss.html>.
- Chilebosque. 2006. Líquenes: Dirección: <http://www.chilebosque.cl/lich.html>.
- CONAF & Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 57 pp.
- Espinoza, N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca. Concepción, Chile.
- Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Fuentes, N., P. Sanches., A. Pauchard., J. Urrutia., L. Cavieres., & A. Marticorena. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 165 pp.
- Hechenleitner, P. M Gardner., P. Thomas., C. Echeverría., B. Escobar., P. Brownle., C. Martínez (2005). Plantas amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Universidad Austral & Real jardín Botánico de Edimburgo. 188 pp.
- Larraín, J. (2009). Musgos de Chile. Dirección: <https://www.musgosdechile.cl/musgos.html>
- Ley 20.283. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago Chile. 30 de julio de 2008.
- Luebert, F. & Plischoff, P. (2006) Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ministerio de Agricultura. 1980. Decreto 259. Reglamento Técnico del D.L. 701.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.151**. Aprueba y Oficializa Primera Clasificación De Especies Silvestres Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 38.722 del 24 de marzo del 2007.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.50**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Segundo Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.100 del 30 de junio de 2008.

- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.51**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Tercer Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.100 del 30 de junio de 2008.
- MINSEGEPRES. DECRETO **NÚM.23**. Aprueba Y Oficializa Nómina Para El Cuarto Proceso De Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 39.355 del 07 de mayo de 2009.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.33**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Quinto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.198 del 27 de febrero de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.41**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Sexto Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.42**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies, Según Su Estado De Conservación, Séptimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.234 del 11 de abril de 2011.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.19** Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Octavo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.482 del 11 de abril del 2012.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.13**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Noveno Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE Nº 40.617 del 25 de junio de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO NÚM.52**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Proceso. D.O DE LA REPÚBLICA DE CHILE del día viernes 29 de agosto de 2014.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.38**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Undécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 4 de diciembre de 2015.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.16**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Duodécimo Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 30 septiembre de 2016.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO NÚM.6**. Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Tercer Proceso. D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de junio de 2017.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **DECRETO SUPREMO N°79/2018**, Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Cuarto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del día 2 de agosto de 2018, publicado en el Diario Oficial el 19 de diciembre 2018.

- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo N°23/2019**, Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Quinto Proceso, del, D.O. DE LA REPUBLICA DE CHILE del 30 de julio de 2019, Publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 2020.
- Ministerio Del Medio Ambiente. **Decreto Supremo N°16/2020**, Aprueba Y Oficializa Clasificación De Especies Según Su Estado De Conservación, Décimo Sexto Proceso, del 3 de agosto de 2020. Publicado en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2020. Ministerio Del Medio Ambiente.
- **DECRETO NÚM N° 040**, REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013.
- Ministerio Del Medio Ambiente (2011) **DECRETO NÚM 29** APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN, Publicado en el Diario Oficial del día 27 de abril de 2012.
- Museo Nacional de Historia Natural. 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Chile N°47, 146 pp.
- M. Prodam., Peters, R., Cox, J., Real, P. (1997). Mensura Forestal. IICA. Costa Rica.
- Redon, J. 1985. Líquenes de Chile. Boletín Micológico. Vol 2, p 131-143.
- Villagrán Moraga Carolina. Historia biogeográfica de las briófitas de Chile. Gayana Bot. [Internet]. 2020 Dic [citado 2021 Nov 15] ; 77(2): 73-114. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432020000200073&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432020000200073>.